Aggiornare ONTAP

ONTAP 9

NetApp
June 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/upgrade/index.html on June 15, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Aggiornare ONTAP . . . 1
Panoramica di Upgrade ONTAP . . . 1
A quale versione di ONTAP è possibile eseguire l'aggiornamento? . . . 1
Pianifica l'upgrade con Upgrade Advisor . . . 14
Upgrade senza Upgrade Advisor . . . 14
Cosa è necessario verificare prima di eseguire l'aggiornamento con o senza Upgrade Advisor? . . . 19
Scaricare e installare l'immagine del software ONTAP . . . 46
Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare? . . . 49
Cosa devo fare dopo l'aggiornamento? . . . 94

Aggiornare ONTAP

Panoramica di Upgrade ONTAP

Il "metodo utilizzato per l'aggiornamento" Il software ONTAP dipende dalla configurazione. Se è supportato dalla configurazione, è necessario eseguire un aggiornamento automatico senza interruzioni utilizzando System Manager.

È possibile utilizzare queste procedure per aggiornare on-premise ONTAP e ONTAP Select. Per ulteriori informazioni su ONTAP Select, consultare la procedura generale di "Aggiornamento dei nodi ONTAP Select". Per informazioni sull'aggiornamento di ONTAP nel cloud, vedere "Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP".

Se si dispone di un'opzione attiva "SupportEdge" contratto per "Consulente digitale Active IQ", Prima di iniziare l'aggiornamento, è necessario avviare preparazione aggiornamento in Consulente digitale Active IQ per pianificare l'aggiornamento.

Le procedure descritte in questa sezione guidano l'utente attraverso i passaggi da eseguire prima e dopo l'aggiornamento, incluse le risorse da leggere e i necessari controlli pre e post-aggiornamento da eseguire.

A quale versione di ONTAP è possibile eseguire l'aggiornamento?

La versione di ONTAP che è possibile aggiornare varia in base alla piattaforma hardware e alla versione di ONTAP attualmente in esecuzione sui nodi del cluster. Vedere "NetApp Hardware Universe" per verificare che la piattaforma sia supportata per la release di aggiornamento di destinazione.

È possibile utilizzare queste linee guida per aggiornare on-premise ONTAP e ONTAP Select. Per ulteriori informazioni su ONTAP Select, consultare la procedura generale di "Aggiornamento dei nodi ONTAP Select". Per informazioni sull'aggiornamento di ONTAP nel cloud, vedere "Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP".

Per determinare la versione corrente di ONTAP:

- In System Manager, fare clic su **Cluster > Panoramica**.
- Dall'interfaccia della riga di comando (CLI), utilizzare `cluster image show` comando. + è inoltre possibile utilizzare `system node image show` nel livello di privilegio avanzato per visualizzare i dettagli.

Tipi di percorsi di upgrade

Quando possibile, si consigliano aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANU). A seconda delle release correnti e di destinazione, il percorso di aggiornamento sarà *direct*, *direct multi-hop* o *multi-stage*. Se non diversamente specificato, questi percorsi si applicano a tutti "metodi di aggiornamento"; senza interruzioni o interruzioni, automatizzate o manuali.

- *Direct* + puoi sempre eseguire l'aggiornamento direttamente alla prossima release di ONTAP adiacente utilizzando una singola immagine software. Per la maggior parte delle release, è anche possibile installare un'immagine software che consente di eseguire l'aggiornamento direttamente alle release che sono due release superiori a quella in esecuzione.

Ad esempio, è possibile utilizzare il percorso di aggiornamento diretto da 9.8 a 9.9 o da 9.8 a 9.10.1.

Nota: a partire da ONTAP 9.11.1, le immagini software supportano l'aggiornamento diretto a release che sono tre o più release superiori rispetto alla release in esecuzione. Ad esempio, è possibile utilizzare il percorso di aggiornamento diretto da 9.8 a 9.11.1.

- *Direct multi-hop* + per alcuni aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANDU) a release non adiacenti, è possibile installare l'immagine software per una release intermedia e la release di destinazione. Il processo di aggiornamento automatico utilizza l'immagine intermedia in background per completare l'aggiornamento alla release di destinazione.

  Ad esempio, se il cluster esegue 9.3 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 9.7, caricare i pacchetti di installazione di ONTAP per 9.5 e 9.7, quindi avviare ANDU alla versione 9.7. ONTAP quindi aggiorna automaticamente il cluster prima a 9.5 e poi a 9.7. Durante il processo, è necessario prevedere più operazioni di Takeover/giveback e relativi riavvii.

- *Multi-stage* + se non è disponibile un percorso multi-hop diretto o diretto per la release di destinazione non adiacente, è necessario prima eseguire l'aggiornamento a una release intermedia supportata, quindi eseguire l'aggiornamento alla release di destinazione.

  Ad esempio, se si utilizza 9.6 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 9.11.1, è necessario completare un aggiornamento multi-fase: Prima da 9.6 a 9.8, quindi da 9.8 a 9.11.1. Gli aggiornamenti delle release precedenti potrebbero richiedere tre o più fasi, con diversi aggiornamenti intermedi.

  Nota: prima di iniziare gli aggiornamenti multi-fase, assicurarsi che la release di destinazione sia supportata sulla piattaforma hardware.

Si consiglia di eseguire prima l'aggiornamento all'ultima release di patch nella stessa famiglia di release di ONTAP e quindi l'aggiornamento alla successiva release principale supportata. In questo modo, tutti i problemi della versione corrente di ONTAP verranno risolti prima dell'aggiornamento.

Ad esempio, se nel sistema è in esecuzione ONTAP 9.3P9 e si prevede di eseguire l'aggiornamento alla versione 9.11.1, è necessario prima eseguire l'aggiornamento alla versione più recente della patch 9.3, quindi seguire il percorso di aggiornamento da 9.3 a 9.11.1.

Scopri di più "Numero minimo di release ONTAP consigliate sul sito del supporto NetApp".

Percorsi di upgrade supportati per ONTAP e ONTAP Select on-premise

> Questi percorsi di upgrade si applicano a ONTAP e ONTAP Select on-premise. Per ulteriori informazioni su ONTAP Select, consultare la procedura generale di "Aggiornamento dei nodi ONTAP Select". Per informazioni sull'aggiornamento di ONTAP nel cloud, vedere "Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP".

Sono disponibili percorsi di aggiornamento dettagliati per i seguenti scenari:

- Aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANDU) all'interno della famiglia di release di ONTAP 9 (consigliati).
- Aggiornamenti manuali senza interruzioni e senza interruzioni all'interno della famiglia di release di ONTAP 9.
- Aggiornamenti dalle release di Data ONTAP 8.* alle release di ONTAP 9.

Le immagini di aggiornamento per alcune versioni precedenti non sono più disponibili.

ANDU Paths, ONTAP 9

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.12.1	9.13.1	diretto
9.11.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
9.10.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
9.9.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto
9.8	9.13.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.12.1 e 9.13.1)
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto **Attention MetroCluster configurations**: Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster IP dalla versione 9.8 alla 9.10.1 su una delle seguenti piattaforme, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione 9.9.1 prima di eseguire l'aggiornamento alla versione 9.10.1. • FAS2750 • FAS500f • AFF A220 • AFF A250 Le configurazioni IP di MetroCluster su queste piattaforme non possono eseguire l'aggiornamento direttamente da 9.8 a 9.10.1.
	9.9.1	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.7	9.13.1	multi-stage -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.8 e 9.12.1)
	9.11.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.8 e 9.11.1)
	9.10.1	Multi-hop diretto (richiede immagini per la versione 9.8 e 9.10.1P1 o successiva)
	9.9.1	diretto
	9.8	diretto
9.6	9.13.1	multi-stage -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.13.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.12.1 e 9.13.1)
	9.12.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-hop diretto (richiede immagini per la versione 9.8 e 9.10.1P1 o successiva)
	9.9.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	diretto
	9.7	diretto
9.5	9.13.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.7 e 9.9.1)
	9.8	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	diretto
	9.6	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.4	9.13.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.9.1)
	9.8	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.8 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.7 e 9.8)
	9.7	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto
9.3	9.13.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-hop diretto (richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto
	9.4	non disponibile

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.2	9.13.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.6 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.6)
	9.5	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.1	9.13.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.12.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.12.1)
	9.11.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.6 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.6)
	9.5	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto
	9.2	non disponibile

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il tuo percorso DI aggiornamento ANDU è…
9.0	9.13.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.8 e 9.10.1)
	9.9.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-hop diretto, richiede immagini per 9.5 e 9.7)
	9.6	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	non disponibile
	9.1	diretto

Percorsi manuali, ONTAP 9

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.12.1	9.13.1	diretto
9.11.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
9.10.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.9.1	9.13.1	diretto
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto
9.8	9.13.1	multi-stage - 9.8 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	diretto
	9.11.1	diretto
	9.10.1	diretto
	9.9.1	diretto
9.7	9.13.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	diretto
	9.8	diretto
9.6	9.13.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	diretto
	9.7	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.5	9.13.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	diretto
	9.6	diretto
9.4	9.13.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.3	9.13.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	diretto
	9.4	non disponibile
9.2	9.13.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.1	9.13.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	diretto
	9.2	non disponibile

Se la versione corrente di ONTAP è…	E la tua release ONTAP di destinazione è…	Il percorso di aggiornamento manuale è…
9.0	9.13.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1 - 9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponibile
	9.3	multi-stage - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	non disponibile
	9.1	diretto

Percorsi di upgrade, Data ONTAP 8

Verificare che la piattaforma sia in grado di eseguire la release ONTAP di destinazione utilizzando "NetApp Hardware Universe".

Nota: la Guida all'aggiornamento di Data ONTAP 8.3 afferma erroneamente che in un cluster a quattro nodi, è necessario pianificare l'aggiornamento del nodo che contiene epsilon per ultimo. Questo non è più un requisito per gli aggiornamenti a partire da Data ONTAP 8.2.3. Per ulteriori informazioni, vedere "ID bug online NetApp Bugs 805277".

Da Data ONTAP 8.3.x

Puoi eseguire l'aggiornamento direttamente a ONTAP 9.1, quindi eseguire l'aggiornamento alle versioni successive.

Dalle release di Data ONTAP precedenti alla 8.3.x, inclusa la versione 8.2.x.

È necessario prima eseguire l'aggiornamento a Data ONTAP 8.3.x, quindi eseguire l'aggiornamento a ONTAP 9.1, quindi eseguire l'aggiornamento alle versioni successive.

Pianifica l'upgrade con Upgrade Advisor

Il servizio Upgrade Advisor in "Consulente digitale Active IQ" fornisce informazioni utili per pianificare l'upgrade e ridurre al minimo l'incertezza e i rischi.

Active IQ identifica i problemi dell'ambiente che possono essere risolti eseguendo l'aggiornamento a una versione più recente di ONTAP. Il servizio preparazione aggiornamento ti aiuta a pianificare un aggiornamento corretto e fornisce un report dei problemi che potresti dover essere a conoscenza della versione di ONTAP a cui stai eseguendo l'aggiornamento.

> Per Active IQ è richiesto un contratto SupportEdge attivo.

1. "Avviare Active IQ"
2. Esaminare il riepilogo dello stato di salute di Active IQ per valutare lo stato di salute del cluster.
3. Esaminare il percorso di aggiornamento consigliato e. "genera il tuo piano di upgrade".

Informazioni correlate

"Servizi SupportEdge"

Upgrade senza Upgrade Advisor

Pianifica l'upgrade senza Upgrade Advisor

È consigliabile utilizzare Upgrade Advisor in "Active IQ" per pianificare l'aggiornamento. Se non si dispone di un'opzione attiva "SupportEdge" Contratto per Active IQ, devi eseguire i necessari controlli di pre-upgrade e creare il tuo piano di upgrade.

Quanto tempo richiede l'aggiornamento?

È necessario pianificare almeno 30 minuti per completare le fasi preparatorie, 60 minuti per aggiornare ogni coppia ha e almeno 30 minuti per completare le fasi successive all'aggiornamento.

> Se si utilizza NetApp Encryption con un server di gestione delle chiavi esterno e il protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol), l'aggiornamento di ciascuna coppia ha dovrebbe essere superiore a un'ora.

Le nostre linee guida sulla durata dell'upgrade si basano su configurazioni e carichi di lavoro tipici. È possibile utilizzare queste linee guida per stimare il tempo necessario per eseguire un aggiornamento senza interruzioni nel proprio ambiente. Tuttavia, la durata effettiva del processo di aggiornamento dipende dal singolo ambiente e dal numero di nodi.

Risorse da leggere prima dell'aggiornamento

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor, prima di aggiornare il software ONTAP, è necessario rivedere alcune risorse NetApp. Queste risorse consentono di comprendere i problemi da risolvere, il nuovo comportamento del sistema nella release di destinazione e confermare il supporto hardware.

1. Consultare le *Note di rilascio* per la release di destinazione.

   "Note sulla versione di ONTAP 9"

   La sezione “attenzione importante” descrive i potenziali problemi che è necessario conoscere prima di eseguire l’aggiornamento alla nuova release. Le sezioni “funzioni nuove e modificate” e “problemi e limitazioni noti” descrivono il nuovo comportamento del sistema dopo l’aggiornamento alla nuova release.

2. Verificare che la piattaforma hardware, il cluster e gli switch di gestione siano supportati nella release di destinazione.

   È possibile eseguire l’aggiornamento in uno stato transitorio, ma in ultima analisi le versioni del software NX-OS (switch di rete cluster), IOS (switch di rete di gestione) e del file di configurazione di riferimento (RCF) devono essere compatibili con la versione di ONTAP alla quale si esegue l’aggiornamento.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Verificare che gli switch IP MetroCluster siano supportati nella versione di destinazione.

   "Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

4. Se il cluster e gli switch di gestione non dispongono delle versioni software minime per la release ONTAP di destinazione, eseguire l’aggiornamento alle versioni software supportate.
   - "Download NetApp: Switch cluster Broadcom"
   - "Download NetApp: Switch Ethernet Cisco"
   - "Download NetApp: Switch cluster NetApp"
5. Se il cluster è configurato per LA SAN, verificare che la configurazione DELLA SAN sia completamente supportata.

   Tutti i componenti SAN, inclusi la versione del software ONTAP di destinazione, il sistema operativo host e le patch, il software delle utility host richiesto, il software di multipathing, i driver e il firmware dell’adattatore, devono essere supportati.

   "Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

6. Se si sta passando dalla modalità 7 utilizzando lo strumento di transizione 7-Mode, verificare che lo strumento supporti la transizione alla versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l’aggiornamento.

   Tutti i progetti nello strumento devono essere in stato completato o interrotto prima di aggiornare lo strumento di transizione 7-Mode che supporta la versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l’aggiornamento.

   "Installazione e amministrazione dello strumento di transizione 7-Mode"

Cosa è necessario verificare prima di eseguire l’aggiornamento senza Upgrade Advisor?

Cosa verificare prima dell’aggiornamento

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor per pianificare l’upgrade, è necessario verificare i limiti di aggiornamento del cluster e l’attività del cluster prima di eseguire l’aggiornamento.

Verificare i limiti di aggiornamento del cluster

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor, è necessario verificare che il cluster non superi i limiti di sistema della piattaforma. LA SAN prevede inoltre limiti da verificare oltre ai limiti di sistema della piattaforma.

1. Verificare che il cluster non superi i limiti di sistema per la piattaforma.

   "NetApp Hardware Universe"

2. Se il cluster è configurato per LA SAN, verificare che non superi i limiti di configurazione per FC, FCoE e iSCSI.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Determinare l'utilizzo di CPU e dischi: `node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3`

   È necessario monitorare l'utilizzo di CPU e dischi per 30 secondi. I valori nelle colonne **CPU** e **Disk Util** non devono superare il 50% per tutte le 10 misurazioni riportate. Nessun carico aggiuntivo deve essere aggiunto al cluster fino al completamento dell'aggiornamento. NOTA: L'utilizzo della CPU e del disco può variare in diversi momenti dell'ambiente. Pertanto, si consiglia di controllare l'utilizzo di CPU e disco durante il periodo di tempo previsto per l'aggiornamento.

Verificare l'attività corrente del cluster

Se non si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor, prima di eseguire l'aggiornamento, è necessario verificare manualmente che non siano in esecuzione processi e che le sessioni CIFS che non sono continuamente disponibili siano terminate.

Verificare che non siano in esecuzione lavori

Prima di aggiornare il software ONTAP, è necessario verificare lo stato dei processi del cluster. Se sono presenti processi di aggregato, volume, NDMP (dump o ripristino) o Snapshot (ad esempio creazione, eliminazione, spostamento, modifica, replica, e montare i job) in esecuzione o in coda, è necessario consentire il completamento dei job o interrompere le voci in coda.

1. Esaminare l'elenco di tutti i processi di aggregato, volume o Snapshot in esecuzione o in coda: `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. In caso di lavori in esecuzione, attendere che vengano completati correttamente.
3. Eliminare i processi di copia Snapshot, volume o aggregato in coda: `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. Verificare che nessun processo di aggregazione, volume o Snapshot sia in esecuzione o in coda: `job show`

   In questo esempio, tutti i processi in esecuzione e in coda sono stati eliminati:

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

Identificazione delle sessioni CIFS attive che devono essere terminate

Prima di aggiornare il software ONTAP, è necessario identificare e terminare correttamente le sessioni CIFS che non sono continuamente disponibili.

Le condivisioni CIFS continuamente disponibili, a cui accedono i client Hyper-V o Microsoft SQL Server utilizzando il protocollo SMB 3.0, non devono essere interrotte prima dell'aggiornamento.

1. Identificare eventuali sessioni CIFS stabilite che non sono continuamente disponibili: `vserver cifs`

`session show -continuously-available Yes -instance`

Questo comando visualizza informazioni dettagliate sulle sessioni CIFS che non hanno disponibilità continua. Prima di procedere con l'aggiornamento di ONTAP, è necessario interrommarli.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. Se necessario, identificare i file aperti per ogni sessione CIFS identificata: `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

Informazioni correlate

Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

Cosa è necessario verificare prima di eseguire l'aggiornamento con o senza Upgrade Advisor?

Cosa controllare prima dell'aggiornamento

Anche se si utilizza "Active IQ" Upgrade Advisor per pianificare l'aggiornamento, è necessario eseguire diversi controlli preliminari prima di eseguire l'aggiornamento per verificare lo stato del cluster, lo stato dello storage, la configurazione e molto altro ancora.

Verificare lo stato del cluster

Prima di aggiornare un cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum.

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster: `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

   ```
   cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
   scsiblade.*
   Time             Node       Severity       Event
   ---------------  ---------- -------------- ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Verificare lo stato dello storage

Prima e dopo l'aggiornamento di un cluster, è necessario verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

Per verificare la presenza di…	Eseguire questa operazione…
Dischi rotti	a. Visualizzare eventuali dischi rotti: `storage disk show -state broken` b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti.
Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione	a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione.

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato: `storage aggregate show -state !online`Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online: `volume show -state !online`Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Informazioni correlate

"Gestione dello storage logico"

Riavviare SP o BMC per preparare l'aggiornamento del firmware

Non è necessario aggiornare manualmente il firmware prima di un aggiornamento ONTAP. Il firmware del cluster viene incluso nel pacchetto di aggiornamento ONTAP e

viene copiato nel dispositivo di boot di ciascun nodo. Il nuovo firmware viene quindi installato come parte del processo di aggiornamento.

Il firmware per i seguenti componenti viene aggiornato automaticamente se la versione del cluster è precedente a quella del firmware fornito con il pacchetto di aggiornamento ONTAP:

- BIOS/CARICATORE
- Service Processor (SP) o Baseboard Management Controller (BMC)
- Shelf di storage
- Disco
- Flash cache

Per prepararsi a un aggiornamento senza problemi, è necessario riavviare il SP o il BMC prima dell'inizio dell'aggiornamento.

Fase

1. Riavviare il SP o BMC prima dell'aggiornamento: `system service-processor reboot-sp -node node_name`

Se lo si desidera, è anche possibile "aggiornare il firmware manualmente" Tra un aggiornamento e l'altro di ONTAP. Se si dispone di Active IQ, è possibile "Consente di visualizzare l'elenco delle versioni firmware attualmente incluse nell'immagine ONTAP".

Le versioni aggiornate del firmware sono disponibili come segue:

- "Firmware di sistema (BIOS, BMC, SP)"
- "Firmware dello shelf"
- "Firmware della cache flash e del disco"

Verificare la configurazione del routing SVM

Si consiglia di configurare un percorso predefinito per una SVM. Per evitare interruzioni, assicurarsi che il percorso predefinito sia in grado di raggiungere qualsiasi indirizzo di rete non raggiungibile da un percorso più specifico. Per ulteriori informazioni, vedere "SU134: L'accesso alla rete potrebbe essere interrotto da una configurazione di routing errata in Clustered ONTAP".

La tabella di routing per una SVM determina il percorso di rete utilizzato dalla SVM per comunicare con una destinazione. È importante comprendere il funzionamento delle tabelle di routing in modo da prevenire i problemi di rete prima che si verifichino.

Le regole di routing sono le seguenti:

- ONTAP instrada il traffico sul percorso più specifico disponibile.
- ONTAP instrada il traffico su un percorso di gateway predefinito (con 0 bit di netmask) come ultima risorsa, quando non sono disponibili percorsi più specifici.

Nel caso di percorsi con la stessa destinazione, netmask e metrica, non vi è alcuna garanzia che il sistema utilizzi lo stesso percorso dopo un riavvio o un aggiornamento. Questo è un problema soprattutto se sono stati configurati più percorsi predefiniti.

Verifica della configurazione di failover LIF

Prima di eseguire un aggiornamento, è necessario verificare che i criteri di failover e i gruppi di failover siano configurati correttamente.

> Durante il processo di aggiornamento, i LIF vengono migrati in base al metodo di aggiornamento. A seconda del metodo di aggiornamento, il criterio di failover LIF potrebbe non essere utilizzato.

Se nel cluster sono presenti 8 o più nodi, l'aggiornamento automatico viene eseguito utilizzando il metodo batch. Il metodo di aggiornamento in batch prevede la suddivisione del cluster in batch di upgrade multipli, l'aggiornamento del set di nodi nel primo batch, l'aggiornamento dei partner ad alta disponibilità (ha) e la ripetizione del processo per i batch rimanenti. In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati al partner ha del nodo da aggiornare. In ONTAP 9.8 e versioni successive, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati nell'altro gruppo batch.

Se nel cluster sono presenti meno di 8 nodi, l'aggiornamento automatico viene eseguito utilizzando il metodo a rotazione. Il metodo di aggiornamento in sequenza prevede l'avvio di un'operazione di failover su ciascun nodo di una coppia ha, l'aggiornamento del nodo "guasto", l'avvio del giveback e la ripetizione del processo per ogni coppia ha nel cluster. Se viene utilizzato il metodo rolling, i LIF vengono migrati nel nodo di destinazione del failover come definito dal criterio di failover LIF.

1. Visualizzare la policy di failover per ciascun LIF di dati:

Se la versione di ONTAP è…	Utilizzare questo comando
9.6 o versione successiva	`network interface show -service-policy *data* -failover`
9.5 o versioni precedenti	`network interface show -role data -failover`

   Questo esempio mostra la configurazione di failover predefinita per un cluster a due nodi con due LIF di dati:

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

Il campo **failover targets** (destinazioni di failover) mostra un elenco con priorità di destinazioni di failover per ciascun LIF. Ad esempio, se lif0 esegue il failover dalla porta home (e0b su node0), tenta per primi di eseguire il failover sulla porta e0c su node0. Se lif0 non riesce a eseguire il failover su e0c, tenta di eseguire il failover sulla porta e0d su node0 e così via.

2. Se il criterio di failover è impostato su Disabled (disattivato) per le LIF diverse DALLE LIF SAN, utilizzare il comando di modifica dell'interfaccia di rete per abilitare il failover.
3. Per ogni LIF, verificare che il campo **failover targets** includa le porte dati di un nodo diverso che rimarranno in funzione durante l'aggiornamento del nodo principale LIF.

   È possibile utilizzare `network interface failover-groups modify` comando per aggiungere una destinazione di failover al gruppo di failover.

   Esempio

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

Informazioni correlate

"Gestione di rete e LIF"

Verificare lo stato

Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare quanto segue:

- Stato coppia HA
- Stato LDAP (per ONTAP 9.2 o versioni successive)
- Stato del server DNS (per ONTAP 9.2 o versione successiva),
- Stato dello storage e del networking (per configurazioni MetroCluster)

Verifica dello stato ha

Prima di eseguire un aggiornamento senza interruzioni, è necessario verificare che il failover dello storage sia attivato per ogni coppia ha. Se il cluster è costituito da due soli nodi, è necessario verificare che l'ha del cluster sia attivato.

Non è necessario verificare lo stato di ha se si prevede di eseguire un aggiornamento disgregativo, perché questo metodo di aggiornamento non richiede il failover dello storage.

1. Verificare che il failover dello storage sia attivato e possibile per ogni coppia ha: `storage failover show`

   Questo esempio mostra che il failover dello storage è abilitato e possibile su node0 e node1:

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                Takeover
   Node           Partner        Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1          true     Connected to node1
   node1          node0          true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   Se necessario, è possibile attivare il failover dello storage utilizzando il comando di modifica del failover dello storage.

2. Se il cluster è costituito da due soli nodi (una singola coppia ha), verificare che il cluster ha sia configurato: `cluster ha show`

   Questo esempio mostra che il cluster ha è configurato:

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   Se necessario, è possibile attivare il cluster ha utilizzando il comando cluster ha modify.

Verifica dello stato LDAP (ONTAP 9.2 e versioni successive)

A partire da ONTAP 9.2, se LDAP viene utilizzato dalle macchine virtuali di storage (SVM), è necessario disporre di una connessione LDAP stabilita per eseguire un aggiornamento senza interruzioni. Verificare la connessione LDAP prima di iniziare l'aggiornamento.

L'attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.1 o versioni precedenti.

1. Controllare lo stato LDAP: `ldap check -vserver vserver_name`
2. Se lo stato LDAP non è attivo, modificarlo: `ldap client modify -client-config LDAP_client -ldap-servers ip_address`
3. Verificare che lo stato LDAP sia attivo: `ldap check -vserver vserver_name`

Verifica dello stato del server DNS (ONTAP 9.2 e versioni successive)

A partire da ONTAP 9.2 e versioni successive, verificare lo stato del server DNS prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento senza interruzioni.

L'attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.1 o versioni precedenti.

1. Controllare lo stato dei server DNS: `dns check -vserver vserver_name`

   Uno stato attivo indica che il servizio è in esecuzione. Uno stato inattivo indica che il servizio non è in esecuzione.

2. Se il server DNS non è attivo, modificarlo: `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`
3. Verificare che lo stato del server DNS sia attivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare che tutte le LIFS siano presenti sulle porte domestiche

Durante un riavvio, alcune LIF potrebbero essere state migrate alle porte di failover assegnate. Prima e dopo l'aggiornamento di un cluster, è necessario abilitare e ripristinare le LIF non presenti nelle porte domestiche.

Il comando di revert dell'interfaccia di rete riporta un LIF che non si trova attualmente sulla porta home alla porta home, a condizione che la porta home sia operativa. Quando viene creata la LIF, viene specificata la porta home di LIF; è possibile determinare la porta home di una LIF utilizzando il comando show dell'interfaccia di rete.

1. Visualizzare lo stato di tutti i LIF: `network interface show`

   Questo esempio mostra lo stato di tutte le LIF per una macchina virtuale di storage (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Se viene visualizzato un LIF con lo stato Status Admin (Amministratore stato) su Down (inattivo) o con lo stato is home (iniziale) su false, passare alla fase successiva.

2. Abilitare le LIF dei dati: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Ripristinare le LIF alle porte home: `network interface revert *`

   Questo comando ripristina tutte le LIF alle porte home.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Verificare che tutte le LIF si trovino nelle porte home: `network interface show`

   Questo esempio mostra che tutte le LIF per SVM vs0 si trovano sulle porte home.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Utilizzare Active IQ Config Advisor per verificare l'assenza di errori di configurazione comuni

Prima di eseguire l'aggiornamento, è possibile utilizzare lo strumento Active IQ Config Advisor per verificare la presenza di errori di configurazione comuni.

Active IQ Config Advisor è uno strumento per la convalida della configurazione e il controllo dello stato di salute per i sistemi NetApp. Questo tool può essere implementato in siti sicuri e non sicuri per la raccolta di dati e l'analisi del sistema.

> Il supporto per Active IQ Config Advisor è limitato ed è disponibile solo online.

1. Accedere al NetApp Support Site, quindi fare clic su **TOOLS** > **Tools** (STRUMENTI).
2. In **Active IQ Config Advisor**, fare clic su "Scarica l'app".
3. Scaricare, installare ed eseguire Active IQ Config Advisor seguendo le istruzioni riportate nella pagina Web.
4. Dopo aver eseguito Active IQ Config Advisor, esaminare l'output dello strumento e seguire i consigli forniti per risolvere eventuali problemi rilevati dallo strumento.

Considerazioni particolari

Controlli pre-upgrade

A seconda dell'ambiente in uso, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori prima di iniziare l'aggiornamento. Per iniziare, consulta la tabella riportata di seguito per scoprire le considerazioni speciali da prendere in considerazione.

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Si dispone di un cluster a versione mista?	Verificare i requisiti di versione mista
Si dispone di una configurazione SAN?	Verificare la configurazione DELLA SAN
Si dispone di una configurazione MetroCluster?	• Verifica dei requisiti di aggiornamento specifici per le configurazioni MetroCluster • Verificare lo stato dello storage e della rete
I nodi del cluster utilizzano la partizione dei dati root e la partizione dei dati root?	Esaminare le considerazioni sull'aggiornamento per la partizione dei dati root e dei dati root
Sono presenti volumi e aggregati deduplicati?	Verificare di disporre di spazio libero sufficiente per i volumi e gli aggregati deduplicati
Il cluster esegue SnapMirror?	• Verifica dei requisiti di aggiornamento per SnapMirror • Preparare le relazioni con SnapMirror per l'aggiornamento
Il cluster esegue SnapLock?	Esaminare le considerazioni sull'aggiornamento per SnapLock
Si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3 e si dispone di mirror per la condivisione del carico?	Preparare tutti i mirror di condivisione del carico per l'aggiornamento
Utilizzo NetApp Storage Encryption con server di gestione delle chiavi esterni?	Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi
I netgroup sono caricati nelle SVM?	Vefiry che il file netgroup sia presente su ogni nodo
I client LDAP utilizzano SSLv3?	Configurare i client LDAP per l'utilizzo di TLS
Si utilizzano protocolli orientati alla sessione?	Esaminare le considerazioni relative ai protocolli orientati alla sessione
La modalità SSL FIPS è abilitata su un cluster in cui gli account amministratore autenticano con una chiave pubblica SSH?	Verifica dei requisiti per le chiavi pubbliche SSH
Si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.12.1 o versione successiva e si dispone di relazioni di tipo DP?	"Converti le relazioni di tipo DP esistenti in XDP"

Requisiti di versione mista

A partire da ONTAP 9.3, per impostazione predefinita, non è possibile aggiungere nuovi

nodi al cluster che eseguono una versione di ONTAP diversa dalla versione in esecuzione sui nodi esistenti.

Se si prevede di aggiungere nuovi nodi al cluster che eseguono una versione di ONTAP successiva ai nodi del cluster esistente, è necessario aggiornare prima i nodi del cluster alla versione successiva, quindi aggiungere i nuovi nodi.

I cluster di versioni miste non sono consigliati, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario inserire temporaneamente uno stato di versione mista. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento a una versione successiva di ONTAP non supportata su alcuni nodi del cluster esistente, è necessario immettere uno stato di versione mista. In questo caso, è necessario aggiornare i nodi che supportano la versione successiva di ONTAP, quindi rimuovere i nodi che non supportano la versione di ONTAP a cui si sta eseguendo l'aggiornamento utilizzando il seguente comando:

Versione di ONTAP	Comando
ONTAP 9.3	`cluster unjoin -skip-last-low-version -node-check`
ONATP 9.4 e versioni successive	`cluster remove-node -skip-last-low -version-node-check`

Potrebbe anche essere necessario immettere uno stato di versione misto per un aggiornamento tecnico o un aggiornamento interrotto. In questi casi, è possibile eseguire l'override del comportamento predefinito di ONTAP e aggiungere nodi di una versione diversa utilizzando `cluster add-node -allow-mixed -version-join` advanced privilege command.

Quando si deve entrare in uno stato di versione mista, è necessario completare l'aggiornamento il più rapidamente possibile. Una coppia ha non deve eseguire una versione di ONTAP da una release diversa da altre coppie ha nel cluster per più di sette giorni. Per un corretto funzionamento del cluster, il periodo in cui il cluster si trova in uno stato di versione mista deve essere il più breve possibile.

Quando il cluster si trova in uno stato di versione mista, non inserire alcun comando che alteri l'operazione o la configurazione del cluster, a meno che non sia necessario per soddisfare i requisiti di aggiornamento.

Verifica della configurazione DELLA SAN

L'aggiornamento in un ambiente SAN cambia i percorsi diretti. Pertanto, prima di eseguire un aggiornamento, è necessario verificare che ciascun host sia configurato con il numero corretto di percorsi diretti e indiretti e che ciascun host sia connesso alle LIF corrette.

1. Su ciascun host, verificare che sia configurato un numero sufficiente di percorsi diretti e indiretti e che ciascun percorso sia attivo.

   Ciascun host deve disporre di un percorso per ciascun nodo del cluster.

2. Verificare che ciascun host sia connesso a una LIF su ciascun nodo.

   È necessario registrare l'elenco degli iniziatori per il confronto dopo l'aggiornamento.

Per…	Inserisci…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Configurazioni MetroCluster

Requisiti di upgrade per le configurazioni MetroCluster

Se è necessario aggiornare una configurazione MetroCluster, è necessario conoscere alcuni requisiti importanti.

Metodi richiesti per eseguire aggiornamenti importanti e minori delle configurazioni MetroCluster

Gli aggiornamenti delle patch alle configurazioni MetroCluster possono essere eseguiti con la procedura di aggiornamento automatico senza interruzioni (NDU).

A partire da ONTAP 9.3, è possibile eseguire importanti aggiornamenti alle configurazioni MetroCluster con la procedura di aggiornamento automatico senza interruzioni (NDU). Sui sistemi che eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti, è necessario eseguire importanti aggiornamenti alle configurazioni MetroCluster con la procedura NDU specifica per le configurazioni MetroCluster.

Requisiti generali

- Entrambi i cluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

  È possibile verificare la versione di ONTAP utilizzando il comando version.

- La configurazione MetroCluster deve essere in modalità normale o switchover.

  L'upgrade in modalità switchover è supportato solo in aggiornamenti di patch minori.

- Per tutte le configurazioni, ad eccezione dei cluster a due nodi, è possibile aggiornare entrambi i cluster senza interruzioni allo stesso tempo.

  Per un upgrade senza interruzioni in cluster a due nodi, i cluster devono essere aggiornati un nodo alla volta.

- Gli aggregati in entrambi i cluster non devono trovarsi nello stato RAID di risyncing.

  Durante la riparazione MetroCluster, gli aggregati mirrorati vengono risincronizzati. È possibile verificare se la configurazione MetroCluster si trova in questo stato utilizzando `storage aggregate plex show -in-progress true` comando. Se vengono sincronizzati degli aggregati, non eseguire un aggiornamento fino al completamento della risincronizzazione.

- Le operazioni di switchover negoziate non avranno esito positivo durante l'aggiornamento.

  Per evitare problemi con le operazioni di upgrade o revert, non tentare uno switchover non pianificato durante un'operazione di upgrade o revert, a meno che tutti i nodi su entrambi i cluster non eseguano la

stessa versione di ONTAP.

Requisiti di configurazione per il normale funzionamento

- I LIF SVM di origine devono essere attivi e posizionati sui nodi domestici.

  Non è necessario che le LIF dei dati per le SVM di destinazione siano attive o che si trovino sui propri nodi domestici.

- Tutti gli aggregati del sito locale devono essere online.
- Tutti i volumi root e di dati di proprietà delle SVM del cluster locale devono essere online.

Requisiti di configurazione per lo switchover

- Tutti i LIF devono essere attivi e posizionati sui propri nodi domestici.
- Tutti gli aggregati devono essere online, ad eccezione degli aggregati root del sito DR.

  Gli aggregati root del sito DR sono offline durante alcune fasi di switchover.

- Tutti i volumi devono essere online.

Informazioni correlate

"Verifica dello stato di rete e storage per le configurazioni MetroCluster"

Verificare lo stato dello storage e della rete per le configurazioni MetroCluster

Prima di eseguire un aggiornamento in una configurazione MetroCluster, è necessario verificare lo stato delle LIF, degli aggregati e dei volumi per ciascun cluster.

1. Verificare lo stato LIF: `network interface show`

   Durante il normale funzionamento, le LIF per le SVM di origine devono avere uno stato di amministrazione up e trovarsi sui nodi home. Non è necessario che le LIF per le SVM di destinazione siano attive o localizzate sui propri nodi domestici. Nello switchover, tutte le LIF hanno uno stato di amministrazione su, ma non devono essere collocate nei propri nodi domestici.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Verificare lo stato degli aggregati: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti gli aggregati *non* online. Durante il normale funzionamento, tutti gli aggregati situati nel sito locale devono essere online. Tuttavia, se la configurazione MetroCluster è in switchover, gli aggregati root del sito di disaster recovery possono essere offline.

   Questo esempio mostra un cluster in funzionamento normale:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Questo esempio mostra un cluster nello switchover, in cui gli aggregati root del sito di disaster recovery sono offline:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Verificare lo stato dei volumi: `volume show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti i volumi *non* online.

   Se la configurazione MetroCluster è in funzione normale (non è in stato di switchover), l'output dovrebbe mostrare tutti i volumi di proprietà delle SVM secondarie del cluster (quelli con il nome SVM aggiunto con "-mc").

   Questi volumi vengono online solo in caso di switchover.

   Questo esempio mostra un cluster in condizioni di funzionamento normale, in cui i volumi del sito di disaster recovery non sono online.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Se vengono restituiti volumi incoerenti, è necessario contattare il supporto NetApp prima di procedere con l'aggiornamento.

Informazioni correlate

Requisiti di upgrade per le configurazioni MetroCluster

Considerazioni sull'upgrade per la partizione dei dati root e la partizione dei dati root

La partizione dei dati root e la partizione dei dati root sono supportate per alcuni modelli di piattaforma e configurazioni. Questa funzionalità di partizione viene attivata durante l'inizializzazione del sistema e non può essere applicata agli aggregati esistenti.

Per informazioni sulla migrazione dei dati in un nodo configurato per la partizione dei dati root o per la partizione dei dati root, contattare il proprio account team o l'organizzazione partner.

Informazioni correlate

"Concetti di ONTAP"

Verificare che i volumi deduplicati e gli aggregati contengano spazio libero sufficiente

Prima di aggiornare ONTAP, è necessario verificare che tutti i volumi deduplicati e gli aggregati che li contengono dispongano di spazio libero sufficiente per i metadati di deduplica. Se lo spazio libero è insufficiente, la deduplica verrà disattivata al termine dell'aggiornamento di ONTAP.

Ogni volume deduplicato deve contenere almeno il 4% di spazio libero. Ogni aggregato che contiene un volume deduplicato deve contenere almeno il 3% di spazio libero.

1. Determinare i volumi deduplicati: `volume efficiency show`
2. Determinare lo spazio libero disponibile su ciascun volume identificato: `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Ogni volume deduplicato non deve contenere più del 96% di capacità utilizzata. Se necessario, è possibile aumentare le dimensioni dei volumi che superano questa capacità.

   "Gestione dello storage logico"

   In questo esempio, il campo percentuale di utilizzo visualizza la percentuale di spazio utilizzato sul volume deduplicato:

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identificare lo spazio libero disponibile su ciascun aggregato che contiene un volume deduplicato: `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Ogni aggregato non deve contenere più del 97% di capacità utilizzata. Se necessario, è possibile aumentare le dimensioni degli aggregati che superano questa capacità.

   "Gestione di dischi e aggregati"

   In questo esempio, il campo percentuale utilizzata visualizza la percentuale di spazio utilizzato sull'aggregato contenente il volume deduplicato (aggr_2):

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

Requisiti di aggiornamento per SnapMirror

È necessario eseguire alcune attività per aggiornare correttamente un cluster che esegue SnapMirror.

- Se si stanno aggiornando i cluster con relazioni DP SnapMirror, è necessario aggiornare il cluster/i nodi di destinazione prima di aggiornare il cluster/i nodi di origine.

- Prima di aggiornare un cluster che esegue SnapMirror, le operazioni di SnapMirror devono essere rinunciate per ogni nodo che contiene volumi di destinazione e ogni SVM con peering deve avere un nome univoco tra i cluster.

  Per evitare errori nei trasferimenti SnapMirror, è necessario sospendere le operazioni SnapMirror e, in alcuni casi, aggiornare i nodi di destinazione prima di aggiornare i nodi di origine. Nella seguente tabella vengono descritte le due opzioni per la sospensione delle operazioni di SnapMirror.

Opzione	Descrizione	Aggiornare i nodi di destinazione prima dei nodi di origine?
Sospendere le operazioni SnapMirror per la durata dell'NDU (aggiornamento senza interruzioni).	Il metodo più semplice per l'aggiornamento in un ambiente SnapMirror consiste nel sospendere tutte le operazioni di SnapMirror, eseguire l'aggiornamento e quindi riprendere le operazioni di SnapMirror. Tuttavia, non si verificheranno trasferimenti SnapMirror durante l'intera NDU. È necessario utilizzare questo metodo se il cluster contiene nodi che eseguono il mirroring dei volumi l'uno rispetto all'altro.	No, i nodi possono essere aggiornati in qualsiasi ordine.
Sospendere le operazioni di SnapMirror un volume di destinazione alla volta.	È possibile sospendere i trasferimenti SnapMirror per un particolare volume di destinazione, aggiornare il nodo (o coppia ha) che contiene il volume di destinazione, aggiornare il nodo (o coppia ha) che contiene il volume di origine e quindi riprendere i trasferimenti SnapMirror per il volume di destinazione. Utilizzando questo metodo, i trasferimenti SnapMirror per tutti gli altri volumi di destinazione possono continuare mentre i nodi che contengono i volumi di destinazione e di origine originali vengono aggiornati.	Sì.

Il peering SVM richiede che i nomi SVM siano univoci tra i cluster. Si consiglia di assegnare un nome alle SVM con un nome di dominio FQDN (Fully Qualified Domain Name) univoco, ad esempio "dataVerser.HQ" o "mirrorVserver.Offsite". L'utilizzo dello stile di denominazione FQDN semplifica notevolmente la sicurezza dell'unicità.

Informazioni correlate

"Concetti di ONTAP"

Si consiglia di interrompere le operazioni di SnapMirror prima di eseguire un aggiornamento senza interruzioni di ONTAP.

Fasi

1. Utilizzare `snapmirror show` Per determinare il percorso di destinazione per ciascuna relazione SnapMirror.
2. Per ogni volume di destinazione, sospendere i trasferimenti futuri di SnapMirror:

   `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   Se non ci sono trasferimenti attivi per la relazione SnapMirror, questo comando imposta il suo stato su "Quiesced". Se la relazione ha trasferimenti attivi, lo stato viene impostato su "Quiescing" (Quiescing) fino al completamento del trasferimento, quindi lo stato diventa "Quiesced" (Quiesced).

   Questo esempio mette in pausa i trasferimenti che coinvolgono il volume di destinazione "vol1" da "SVMvs0.example.com":

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Verificare che tutte le relazioni di SnapMirror siano state rinunciate:

   `snapmirror show -status !Quiesced`

   Questo comando visualizza tutte le relazioni SnapMirror *non* rinunciate.

   Questo esempio mostra che tutte le relazioni di SnapMirror sono state rinunciate:

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Se le relazioni SnapMirror sono attualmente in fase di trasferimento, eseguire una delle seguenti operazioni:

Opzione	Descrizione
Attendere il completamento dei trasferimenti prima di eseguire l'aggiornamento del ONTAP.	Al termine di ogni trasferimento, la relazione passa allo stato "Quiesced".
Interrompere i trasferimenti: `snapmirror abort -destination-path destination -h` **Nota:** è necessario utilizzare `-foreground true` parametro se si desidera interrompere i trasferimenti mirror di load-sharing.	Questo comando interrompe il trasferimento di SnapMirror e ripristina il volume di destinazione sull'ultima copia Snapshot trasferita correttamente. La relazione viene impostata sullo stato "Quiesced" (Quiesced).

Informazioni correlate

Requisiti di aggiornamento per SnapMirror

Considerazioni sull'aggiornamento per SnapLock

SnapLock non consente il download di alcune versioni del kernel se queste sono qualificate come release SnapLock non idonee o se SnapLock è disattivato in tali release. Queste restrizioni di download si applicano solo se il nodo contiene dati SnapLock.

Preparare tutti i mirror di condivisione del carico prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3

Prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3, è necessario spostare tutti i volumi di origine mirror per la condivisione del carico in un aggregato sul nodo da aggiornare per ultimo. Ciò garantisce che i volumi di destinazione mirror per la condivisione del carico siano le stesse o versioni successive di ONTAP.

Questa procedura deve essere eseguita solo quando si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3.

1. Registrare le posizioni di tutti i volumi di origine mirror per la condivisione del carico.

   Sapere da dove provengono i volumi di origine mirror per la condivisione del carico aiuta a restituirli alle posizioni originali dopo l'aggiornamento principale.

2. Determinare il nodo e l'aggregato in cui spostare i volumi di origine mirror di condivisione del carico.
3. Spostare i volumi di origine mirror per la condivisione del carico nel nodo e aggregarli utilizzando il comando di avvio spostamento volume.

Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi esterno prima di eseguire l'aggiornamento

Se si utilizza NetApp Storage Encryption (NSE) su ONTAP 9.2 o versione precedente e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva, è necessario utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) per eliminare eventuali connessioni server KMIP (External Key Management) esistenti prima di eseguire l'aggiornamento.

1. Verificare che le unità NSE siano sbloccate, aperte e impostate sull'ID protetto predefinito 0x0:

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilizzare l'ID protetto predefinito 0x0 per assegnare la chiave FIPS ai dischi con crittografia automatica (SED): `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Verificare che l'assegnazione della chiave FIPS a tutti i dischi sia completata: `storage encryption disk show-status`
5. Verificare che la **mode** per tutti i dischi sia impostata su data: `storage encryption disk show`

6. Visualizzare i server KMIP configurati: `security key-manager show`
7. Eliminare i server KMIP configurati: `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Eliminare la configurazione del gestore delle chiavi esterno:`security key-manager delete-kmip-config`

   Questa fase non rimuove i certificati NSE.

Una volta completato l'aggiornamento, è necessario riconfigurare le connessioni del server KMIP.

Informazioni correlate

Riconfigurazione delle connessioni del server KMIP dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva

Verifica della presenza del file netgroup su tutti i nodi

Se i netgroup sono stati caricati nelle macchine virtuali di storage (SVM), prima di eseguire l'aggiornamento o il ripristino, è necessario verificare che il file netgroup sia presente su ciascun nodo. Un file netgroup mancante su un nodo può causare un errore di aggiornamento o ripristino.

"Gestione NFS" Contiene ulteriori informazioni sui netgroup e sul loro caricamento da un URI.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`
2. Visualizzare lo stato del netgroup per ogni SVM: `vserver services netgroup status`
3. Verificare che per ogni SVM, ciascun nodo mostri lo stesso valore hash del file netgroup: `vserver services name-service netgroup status`

   In questo caso, è possibile saltare il passaggio successivo e procedere con l'aggiornamento o il ripristino. In caso contrario, passare alla fase successiva.

4. Su un nodo qualsiasi del cluster, caricare manualmente il file netgroup: `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Questo comando scarica il file netgroup su tutti i nodi. Se un file netgroup esiste già su un nodo, viene sovrascritto.

Configurare i client LDAP in modo che utilizzino TLS per la massima sicurezza

Prima di eseguire l'aggiornamento alla release ONTAP di destinazione, è necessario configurare i client LDAP utilizzando SSLv3 per le comunicazioni protette con i server LDAP per utilizzare TLS. SSL non sarà disponibile dopo l'aggiornamento.

Per impostazione predefinita, le comunicazioni LDAP tra applicazioni client e server non sono crittografate. È necessario non consentire l'utilizzo di SSL e imporre l'utilizzo di TLS.

1. Verificare che i server LDAP nel proprio ambiente supportino TLS.

   In caso contrario, non procedere. È necessario aggiornare i server LDAP a una versione che supporti TLS.

2. Controllare quali configurazioni del client LDAP ONTAP hanno abilitato LDAP su SSL/TLS: `vserver services name-service ldap client show`

   In caso contrario, è possibile saltare i passaggi rimanenti. Tuttavia, è consigliabile utilizzare LDAP su TLS per una maggiore sicurezza.

3. Per ogni configurazione del client LDAP, non consentire a SSL di imporre l'utilizzo di TLS: `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. Verificare che l'utilizzo di SSL non sia più consentito per i client LDAP: `vserver services name-service ldap client show`

Informazioni correlate

"Gestione NFS"

Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

I cluster e i protocolli orientati alla sessione potrebbero causare effetti negativi su client e applicazioni in determinate aree durante gli aggiornamenti.

Se si utilizzano protocolli orientati alla sessione, considerare quanto segue:

- PMI

  Se si utilizzano condivisioni CA (Continuously Available) con SMBv3, è possibile utilizzare il metodo di aggiornamento automatico senza interruzioni (con System Manager o CLI) e il client non subiva alcuna interruzione.

  Se si forniscono condivisioni con SMBv1 o SMBv2 o condivisioni non CA con SMBv3, le sessioni client vengono interrotte durante le operazioni di takeover e reboot dell'upgrade. Gli utenti devono terminare le sessioni prima di eseguire l'aggiornamento.

  Hyper-V e SQL Server su SMB supportano operazioni senza interruzioni (NDOS). Se è stata configurata una soluzione Hyper-V o SQL Server su SMB, i server delle applicazioni e le macchine virtuali o i database contenuti rimangono online e garantiscono una disponibilità continua durante l'aggiornamento di ONTAP.

- NFSv4.x

  I client NFSv4.x ripristineranno automaticamente le perdite di connessione riscontrate durante l'aggiornamento utilizzando le normali procedure di ripristino NFSv4.x. Durante questo processo, le applicazioni potrebbero riscontrare un ritardo i/O.

- NDMP

  Lo stato viene perso e l'utente client deve riprovare l'operazione.

- Backup e ripristini

  Lo stato viene perso e l'utente client deve riprovare l'operazione.

  > Non avviare un backup o un ripristino durante o immediatamente prima di un aggiornamento. Ciò potrebbe causare la perdita di dati.

- Applicazioni (ad esempio, Oracle o Exchange)

  Gli effetti dipendono dalle applicazioni. Per le applicazioni basate sul timeout, potrebbe essere possibile modificare l'impostazione del timeout su un tempo superiore al tempo di riavvio di ONTAP per ridurre al minimo gli effetti negativi.

Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

Se la modalità SSL FIPS è attivata su un cluster in cui gli account amministratore autenticano con una chiave pubblica SSH, è necessario assicurarsi che l'algoritmo della chiave host sia supportato sulla release di destinazione prima di aggiornare ONTAP.

Nota: il supporto dell'algoritmo della chiave host è stato modificato in ONTAP 9.11.1 e versioni successive.

Release di ONTAP	Tipi di chiave supportati	Tipi di chiave non supportati
9.11.1 e versioni successive	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 e versioni precedenti	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Gli account a chiave pubblica SSH esistenti senza gli algoritmi a chiave supportati devono essere riconfigurati con un tipo di chiave supportato prima di abilitare l'aggiornamento, altrimenti l'autenticazione dell'amministratore non avrà esito positivo.

"Scopri di più sull'abilitazione degli account a chiave pubblica SSH."

Convertire una relazione di tipo DP esistente in XDP

È possibile convertire facilmente una relazione di tipo DP esistente in XDP per sfruttare SnapMirror flessibile in versione.

A proposito di questa attività

- Se si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.12.1 o versioni successive, è necessario convertire le relazioni di tipo DP in XDP prima di eseguire l'aggiornamento. ONTAP 9.12.1 e versioni successive non supportano le relazioni di tipo DP.
- SnapMirror non converte automaticamente le relazioni di tipo DP esistenti in XDP. Per convertire la relazione, è necessario interrompere ed eliminare la relazione esistente, creare una nuova relazione XDP e risincronizzare la relazione. Per informazioni generali, vedere "XDP sostituisce DP come impostazione predefinita di SnapMirror".
- Durante la pianificazione della conversione, è necessario tenere presente che la preparazione in background e la fase di data warehousing di una relazione SnapMirror XDP possono richiedere molto tempo. Non è raro che la relazione di SnapMirror riporti lo stato di "preparazione" per un periodo di tempo prolungato.

> Dopo aver convertito un tipo di relazione SnapMirror da DP a XDP, le impostazioni relative allo spazio, come la dimensione automatica e la garanzia dello spazio, non vengono più replicate nella destinazione.

Fasi

1. Dal cluster di destinazione, assicurarsi che la relazione SnapMirror sia di tipo DP, che lo stato del mirror sia SnapMirrored, che lo stato della relazione sia inattivo e che la relazione sia integra:

   `snapmirror show -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*

   L'esempio seguente mostra l'output di `snapmirror show` comando:

   ```
   cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

   Source Path: svm1:volA
   Destination Path: svm_backup:volA_dst
   Relationship Type: DP
   SnapMirror Schedule: -
   Tries Limit: -
   Throttle (KB/sec): unlimited
   Mirror State: Snapmirrored
   Relationship Status: Idle
   Transfer Snapshot: -
   Snapshot Progress: -
   Total Progress: -
   Snapshot Checkpoint: -
   Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
   123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
   Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
   Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
   123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
   Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
   Healthy: true
   ```

   Potrebbe essere utile conservare una copia di `snapmirror show` output dei comandi per tenere traccia delle impostazioni delle relazioni esistenti.

2. Dai volumi di origine e di destinazione, assicurarsi che entrambi i volumi dispongano di una copia Snapshot comune:

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il `volume snapshot show` output per il souce e i volumi di destinazione:

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Per garantire che gli aggiornamenti pianificati non vengano eseguiti durante la conversione, interrompere la relazione DP-type esistente:

   snapmirror quiesce -source-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …
   -destination-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

> È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

Nell'esempio seguente viene meno la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Interrompere la relazione di tipo DP esistente:

   `snapmirror break -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene spezzata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot è attivata sul volume di destinazione, disattivarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled false`

   Nell'esempio seguente viene disattivata l'eliminazione automatica della copia Snapshot sul volume di destinazione `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Eliminare la relazione DP-type esistente:

   `snapmirror delete -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio riportato di seguito viene eliminata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. È possibile utilizzare l'output conservato da `snapmirror show` Comando per creare la nuova relazione XDP-type:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nuova relazione deve utilizzare lo stesso volume di origine e di destinazione. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup` utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAllSnapshots` policy:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

8. Risincronizzare i volumi di origine e di destinazione:

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Per migliorare il tempo di risincronizzazione, è possibile utilizzare `-quick-resync` tuttavia, è importante tenere presente che i risparmi in termini di efficienza dello storage possono andare persi. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man: "Comando di risync di SnapMirror".

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione. Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.

   Nell'esempio riportato di seguito viene risincronata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

9. Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot è stata disattivata, riattivarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

Al termine

1. Utilizzare `snapmirror show` Per verificare che sia stata creata la relazione SnapMirror. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
2. Una volta che il volume di destinazione SnapMirror XDP inizia ad aggiornare le copie Snapshot come definito dal criterio SnapMirror, è possibile utilizzare l'output di `snapmirror list-destinations` Dal cluster di origine per visualizzare la nuova relazione SnapMirror XDP.

Scaricare e installare l'immagine del software ONTAP

È necessario prima scaricare il software ONTAP dal sito del supporto NetApp, quindi installarlo utilizzando il processo di aggiornamento automatico senza interruzioni (AND) o manuale.

Scaricare l'immagine del software

A seconda della versione di ONTAP, è possibile copiare l'immagine del software ONTAP dal sito di supporto NetApp in una delle seguenti posizioni: Un server HTTP, HTTPS o FTP sulla rete o una cartella locale.

Tenere presenti le seguenti importanti informazioni:

- Le immagini software sono specifiche dei modelli di piattaforma.

  È necessario ottenere l'immagine corretta per il cluster. Le immagini software, le informazioni sulla versione del firmware e il firmware più recente per il modello di piattaforma sono disponibili sul sito del supporto NetApp.

- Le immagini software includono la versione più recente del firmware di sistema disponibile al momento del rilascio di una determinata versione di ONTAP.
- Se si esegue l'aggiornamento di un sistema con crittografia dei volumi NetApp a ONTAP 9.5 o versione successiva, è necessario scaricare l'immagine del software ONTAP per i paesi senza restrizioni, che include crittografia dei volumi NetApp.

  Se si utilizza l'immagine del software ONTAP per i paesi con restrizioni per aggiornare un sistema con crittografia dei volumi NetApp, il sistema esegue una panoramica e si perde l'accesso ai volumi.

- Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, è necessario copiare l'immagine software per ONTAP 9.7 e 9.9.1.
- Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, è necessario copiare l'immagine software per ONTAP 9.5 e 9.7.

Fasi

1. Individuare il software ONTAP di destinazione in "Download di software" Area del NetApp Support Site.

   Per un aggiornamento ONTAP Select, selezionare **aggiornamento nodo ONTAP Select**.

2. Copiare l'immagine software (ad esempio, 97_q_image.tgz) nella posizione appropriata.

   A seconda della versione di ONTAP, la posizione sarà una directory di un server HTTP, HTTPS o FTP da cui l'immagine verrà servita al sistema locale o a una cartella locale del sistema di storage.

È possibile copiare l'immagine in questa posizione…	Se si utilizzano queste versioni di ONTAP…
Un server HTTP o FTP	ONTAP 9.0 e versioni successive
Una cartella locale	ONTAP 9.4 e versioni successive
Sul sistema locale deve essere installato un server HTTPS e il certificato CA del server.	ONTAP 9.6 e versioni successive

Installare l'immagine software

È necessario installare l'immagine software di destinazione sui nodi del cluster.

- Se si esegue l'aggiornamento di un sistema con crittografia dei volumi NetApp a ONTAP 9.5 o versione successiva, è necessario aver scaricato l'immagine del software ONTAP per i paesi senza restrizioni, che include crittografia dei volumi NetApp.

  Se si utilizza l'immagine del software ONTAP per i paesi con restrizioni per aggiornare un sistema con crittografia dei volumi NetApp, il sistema esegue una panoramica e si perde l'accesso ai volumi.

- Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 direttamente alla versione 9.9.1, è necessario scaricare l'immagine software per ONTAP 9.7 e 9.9.1. Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 direttamente alla versione 9.7, è necessario scaricare l'immagine software per ONTAP 9.5 e 9.7.

  Il processo di aggiornamento automatico utilizza entrambe le immagini in background per completare l'aggiornamento.

Per aggiornamenti automatici senza interruzioni (ANDU)

1. Controllare il repository di immagini ed eliminare le immagini precedenti.

   `cluster image package show-repository`

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. Scarica l'immagine.

   `cluster image package get -url url_to_image_on_nss`

   Esempio

   `cluster image package get -url http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz`

3. Verificare che il pacchetto sia stato scaricato.

   `cluster image package show-repository`

Esempio

```
cluster image package show-repository -fields download-ver\
<<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
<<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
<<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
```

Per gli aggiornamenti manuali

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Scarica l'immagine.

   a. Se si sta aggiornando un cluster senza una configurazione MetroCluster o una configurazione MetroCluster a due nodi, utilizzare il seguente comando per scaricare l'immagine:

      `system node image update -node * -package` *`location`* `-replace-package true -setdefault true -background true`

      Location può essere un server Web o una cartella locale, a seconda della versione di ONTAP. Vedere `system node image update` pagina man per i dettagli.

      Questo comando scarica e installa contemporaneamente l'immagine software su tutti i nodi. Per scaricare e installare l'immagine su ciascun nodo, non specificare `-background` parametro.

   b. Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi, è necessario eseguire il seguente comando su entrambi i cluster:

      `system node image update -node * -package location -replace-package true -background true -setdefault false`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, che viene installata come immagine alternativa su ciascun nodo.

3. Invio `y` per continuare quando richiesto.
4. Verificare che l'immagine software sia stata scaricata e installata su ciascun nodo.

   `system node image show-update-progress -node *`

   Questo comando visualizza lo stato corrente del download e dell'installazione dell'immagine software. Continuare ad eseguire questo comando fino a quando tutti i nodi non riportano un **Run Status** di **Exit** e un **Exit Status** di **Success**.

   Il comando di aggiornamento dell'immagine del nodo di sistema può non riuscire e visualizzare messaggi di errore o di avviso. Dopo aver risolto eventuali errori o avvisi, è possibile eseguire nuovamente il comando.

   Questo esempio mostra un cluster a due nodi in cui l'immagine software viene scaricata e installata correttamente su entrambi i nodi:

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

Il metodo utilizzato per l'aggiornamento — senza interruzioni o interruzioni, automatizzato o manuale — dipende dalla configurazione. Se disponibile, l'aggiornamento automatico senza interruzioni (ANDU) con System Manager è il metodo preferito.

Aggiornamenti senza interruzioni + aggiornamenti senza interruzioni sfrutta la tecnologia di failover ad alta disponibilità (ha) di ONTAP per garantire che i cluster continuino a servire i dati durante l'upgrade. Esistono due tipi di processi di aggiornamento senza interruzioni.

- *Batch* aggiornamenti + in un aggiornamento batch, il cluster è diviso in diversi batch, ciascuno dei quali contiene più coppie ha. Nel primo batch, la metà dei nodi viene aggiornata, seguita dai partner ha. Il processo viene quindi ripetuto in sequenza per i batch rimanenti.
- *Rolling* updates + in un aggiornamento rolling, un nodo viene portato offline e aggiornato mentre il partner assume il controllo dello storage. Una volta completato l'aggiornamento del nodo, il nodo partner restituisce il controllo al nodo proprietario originale e il processo viene ripetuto, questa volta sul nodo partner. Ogni coppia ha aggiuntiva viene aggiornata in sequenza fino a quando tutte le coppie ha non eseguono la release di destinazione. + **Nota:** il termine *aggiornamento a rotazione* viene spesso utilizzato nel settore software per gli aggiornamenti software che non causano interruzioni del servizio e quindi spesso è sinonimo di "aggiornamento senza interruzioni". Negli aggiornamenti di ONTAP 9, un *aggiornamento in sequenza* è uno dei processi che è possibile utilizzare per gli aggiornamenti senza interruzioni.

Gli aggiornamenti senza interruzioni possono essere eseguiti utilizzando un metodo *automatizzato* o *manuale*.

- **Aggiornamento automatizzato senza interruzioni (ANDU)**
  - Quando un amministratore avvia UN ANDU, ONTAP installa automaticamente l'immagine ONTAP di destinazione su ciascun nodo, convalida i componenti del cluster per garantire che il cluster possa

essere aggiornato senza interruzioni, quindi esegue un aggiornamento in batch o in continuo in background.

    - Gli aggiornamenti in batch sono quelli predefiniti per i cluster di 8 nodi o più.
    - Gli aggiornamenti in sequenza sono quelli predefiniti per i cluster con meno di 8 nodi. Gli aggiornamenti in sequenza possono anche essere selezionati esplicitamente per i cluster con 8 nodi o più.
  - È possibile eseguire UN ANDU utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP. Se disponibile per la configurazione, È consigliabile UTILIZZARE System Manager.
- **Aggiornamento manuale senza interruzioni**
  - Un amministratore deve confermare manualmente la preparazione all'aggiornamento dei componenti del cluster su ciascun nodo, quindi eseguire manualmente le fasi del processo di aggiornamento in primo piano.
  - Gli aggiornamenti manuali senza interruzioni vengono eseguiti utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.
  - Utilizzare un metodo manuale solo se NON è supportato DA ANDU per la configurazione.

Aggiornamenti dirompenti + in un upgrade dirompente, il failover dello storage viene disattivato per ogni coppia ha, quindi ogni nodo viene riavviato uno alla volta. Gli aggiornamenti disruptive possono essere eseguiti più rapidamente rispetto agli aggiornamenti senza interruzioni e richiedono meno passaggi da completare. Tuttavia, non si consiglia di eseguire un aggiornamento senza interruzioni, a meno che non sia possibile disattivare il cluster per tutta la durata dell'aggiornamento. Se si opera in un ambiente SAN, è necessario essere pronti a chiudere o sospendere tutti i client SAN prima di eseguire un aggiornamento disgregativo. Gli aggiornamenti disruptive vengono eseguiti utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.

Metodi per configurazioni non MetroCluster

I cluster con 2 o più nodi possono utilizzare uno dei seguenti metodi di aggiornamento, elencati in ordine di utilizzo consigliato.

- Automazione senza interruzioni con System Manager
- Automazione senza interruzioni con CLI
- Manuale senza interruzioni con CLI
- Interruzione manuale tramite CLI

I cluster a nodo singolo devono utilizzare uno dei metodi di interruzione, anche se si consiglia il metodo automatizzato.

- Interruzione automatica tramite CLI
- Interruzione manuale tramite CLI

Metodi per le configurazioni MetroCluster

I metodi di aggiornamento disponibili per ciascuna configurazione sono elencati in ordine di utilizzo consigliato.

Versione di ONTAP	Numero di nodi	Metodo di aggiornamento
9.3 o versione successiva	2,4	• Automazione senza interruzioni con System Manager • Automazione senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.3 o versione successiva	8	• Automazione senza interruzioni con CLI • Manuale senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.2 o versioni precedenti	2	• Manuale senza interruzioni (per cluster a 2 nodi) utilizzando la CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.2 o versioni precedenti	4, 8	• Manuale senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.0 o versione successiva	4, 8 (solo patch)	Automazione senza interruzioni con System Manager
9.2 o versioni precedenti	2, 4, 8 (solo patch)	Automazione senza interruzioni con System Manager

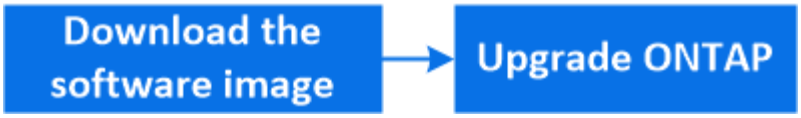
Aggiornamento automatico senza interruzioni con System Manager

È possibile aggiornare senza interruzioni la versione di ONTAP nel cluster utilizzando Gestione di sistema.

Il processo di aggiornamento controlla la piattaforma hardware e la configurazione per verificare che il sistema sia supportato dalla versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l'aggiornamento. ONTAP sposta automaticamente i carichi di lavoro durante un upgrade tra cluster, in modo da poter continuare a servire i dati.

Questa procedura aggiorna il sistema alla versione specificata di ONTAP. Si presuppone che la piattaforma hardware e la configurazione siano supportate per la release di destinazione.

A partire da ONTAP 9.10.1, se si dispone di un cluster con 8 o più nodi, è possibile scegliere di aggiornarli una coppia ha alla volta. Ciò consente, se necessario, di correggere i problemi di aggiornamento sulla prima coppia ha prima di passare alle coppie successive.



> Se si verificano problemi durante l'aggiornamento automatico, è possibile visualizzare i messaggi EMS e i dettagli in System Manager: Fare clic su **Eventi e lavori** > **Eventi**.

Fasi

1. Se si desidera scaricare l'immagine software su un server HTTP o FTP sulla rete, copiare l'immagine software dal sito di supporto NetApp nella directory sul server HTTP o FTP da cui verrà servita l'immagine.

   Se si desidera scaricare l'immagine software in una cartella locale, fare clic sull'immagine software sul sito di supporto NetApp, selezionare **Salva con nome**, quindi scegliere la cartella locale in cui inserire l'immagine.

2. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:

Versione di ONTAP	Fasi
ONTAP 9.8 o versione successiva	Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica).
ONTAP 9.5, 9.6 e 9.7	Fare clic su **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 o versioni precedenti	Fare clic su **Configuration** > **Cluster Update**.

3. Nell'angolo destro del pannello Panoramica, fare clic su ⋮.
4. Fare clic su **aggiornamento ONTAP**.
5. Nella scheda Cluster Update (aggiornamento cluster), aggiungere una nuova immagine o selezionare un'immagine disponibile.

Se si desidera…	Quindi…
Aggiungere una nuova immagine software dal client locale **Nota:** l'immagine dovrebbe essere già stata scaricata sul client locale. "Scaricare e installare le immagini del software ONTAP"	a. In Available Software Images (immagini software disponibili), fare clic su **Add from Local (Aggiungi da locale)** b. Individuare la posizione in cui è stata salvata l'immagine software, selezionare l'immagine, quindi fare clic su **Apri**. L'immagine software viene caricato dopo aver fatto clic su **Open** (Apri).

Aggiungere una nuova immagine software dal sito di supporto NetApp	a. Fare clic su **Aggiungi dal server**. b. Nella finestra di dialogo Add a New Software Image (Aggiungi nuova immagine software), inserire l'URL del server HTTP o del server FTP su cui è stata salvata l'immagine scaricata dal sito di supporto NetApp. Per l'FTP anonimo, è necessario specificare l'URL in ftp://anonymous@ftpserver formato. c. Fare clic su **Aggiungi**.
Selezionare un'immagine disponibile	Scegliere una delle immagini elencate.

6. Fare clic su **Validate** (convalida) per eseguire i controlli di convalida pre-aggiornamento e verificare se il cluster è pronto per un aggiornamento.

   L'operazione di convalida verifica i componenti del cluster per verificare che l'aggiornamento possa essere completato senza interruzioni, quindi visualizza eventuali errori o avvisi. Inoltre, vengono visualizzate tutte le azioni correttive necessarie da eseguire prima di aggiornare il software.

   > Prima di procedere con l'aggiornamento, è necessario eseguire tutte le azioni correttive richieste per gli errori. Sebbene sia possibile ignorare le azioni correttive per gli avvisi, la procedura consigliata consiste nell'eseguire tutte le azioni correttive prima di procedere con l'aggiornamento.

7. Fare clic su **Avanti**.
8. Fare clic su **Aggiorna**.

   La convalida viene eseguita di nuovo.

   - Una volta completata la convalida, una tabella visualizza eventuali errori e avvisi, oltre alle azioni correttive necessarie da intraprendere prima di procedere.
   - Se la convalida viene completata con avvisi, è possibile scegliere di selezionare **Aggiorna con avvisi**.

   > Se si preferisce che i nodi aggiornino una coppia ha alla volta invece di un aggiornamento batch di tutte le coppie ha nel cluster, selezionare **Aggiorna una coppia ha alla volta**. Questa opzione è disponibile solo in ONTAP 9.10.1 o versioni successive per cluster di otto o più nodi.

Una volta completata la convalida e in corso l'aggiornamento, l'aggiornamento potrebbe essere in pausa a causa di errori. È possibile fare clic sul messaggio di errore per visualizzare i dettagli, quindi eseguire le azioni correttive prima di riprendere l'aggiornamento.

Per qualsiasi configurazione MetroCluster, ad eccezione di un sistema MetroCluster a 2 nodi, il processo di aggiornamento di ONTAP viene avviato simultaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti (il sito locale e il sito di disaster recovery) dopo l'avvio dell'utente e la conferma sulla riga di comando. Per un sistema MetroCluster a 2 nodi, l'aggiornamento viene avviato per primo sul sito di disaster recovery, ovvero il sito in cui l'aggiornamento non viene avviato. Una volta completato l'aggiornamento sul sito di disaster recovery, l'aggiornamento inizia sul sito locale.

Una volta completato l'aggiornamento, il nodo viene riavviato e si viene reindirizzati alla pagina di accesso di System Manager. Se il nodo impiega molto tempo per il riavvio, è necessario aggiornare il browser.

Ripresa di un aggiornamento (utilizzando System Manager) dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico si interrompe a causa di un errore, è possibile risolvere l'errore e riprendere l'aggiornamento automatico oppure annullare l'aggiornamento automatico e completare il processo manualmente. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

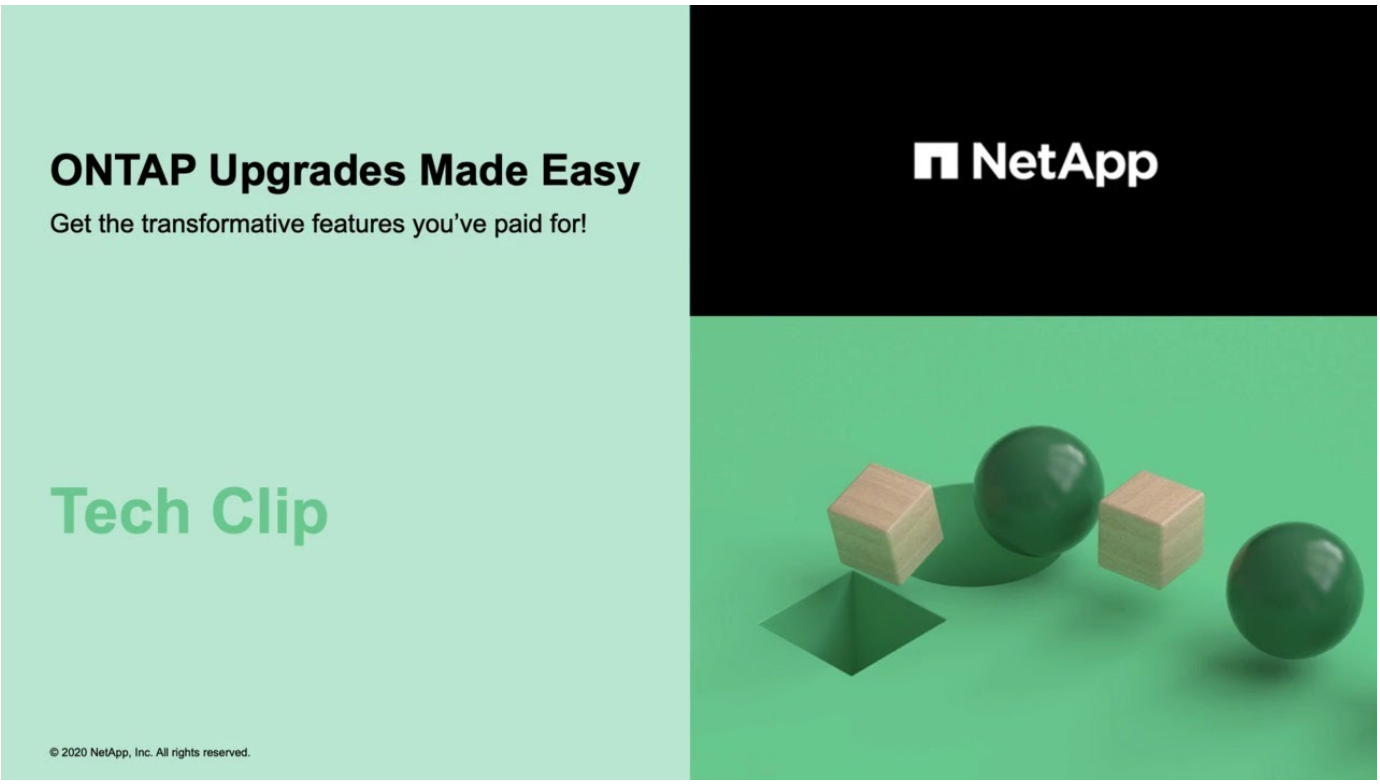
1. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - ONTAP 9.8 o versione successiva: Fare clic su **cluster** > **Panoramica**
   - ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7: Fare clic su **Configurazione** > **cluster** > **Aggiorna**.
   - ONTAP 9.4 o versione precedente: Fare clic su **Configurazione** > **aggiornamento cluster**.

     Quindi, nell'angolo destro del pannello Panoramica, fare clic sui tre punti verticali blu e su **aggiornamento ONTAP**.
2. Continuare l'aggiornamento automatico o annullarlo e continuare manualmente.

Se si desidera…	Quindi…
Riprendere l'aggiornamento automatico	Fare clic su **Riprendi**.
Annullare l'aggiornamento automatico e continuare manualmente	Fare clic su **Annulla**.

Video: Aggiornamenti semplificativi

Date un'occhiata alle funzionalità di aggiornamento ONTAP semplificate di Gestione sistemi in ONTAP 9.8.



Aggiornamento automatico e senza interruzioni del ONTAP mediante l'interfaccia CLI

È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per verificare che il cluster possa essere aggiornato senza interruzioni, installare l'immagine ONTAP di destinazione su ciascun nodo ed eseguire un aggiornamento in background.

Dopo l'aggiornamento, è necessario verificare la versione del cluster, lo stato del cluster e lo stato dello storage.

> Se si utilizza una configurazione MetroCluster FC, è inoltre necessario verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato.

Se non si prevede di monitorare l'avanzamento del processo di aggiornamento, è consigliabile farlo "Richiedere notifiche EMS di errori che potrebbero richiedere un intervento manuale".

Prima di iniziare

- Avviare il programma di consulenza digitale Active IQ.

  Il componente Upgrade Advisor di Active IQ ti aiuta a pianificare un upgrade di successo.

  Le informazioni e i consigli dati di Consulente digitale Active IQ sono forniti a tutti i clienti NetApp con un contratto attivo **SupportEdge** (le funzionalità variano in base al prodotto e al livello di supporto).

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di preparazione dell'aggiornamento.
- Per ogni coppia ha, ogni nodo deve avere una o più porte sullo stesso dominio di trasmissione.

  Se si dispone di 8 o più nodi, il metodo di aggiornamento in batch viene utilizzato nell'aggiornamento automatico senza interruzioni. In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, se viene utilizzato il metodo batch, i file

LIF vengono migrati al partner ha del nodo da aggiornare. Se i partner non dispongono di porte nello stesso dominio di trasmissione, la migrazione LIF non riesce.

In ONTAP 9.8 e versioni successive, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati nell'altro gruppo batch.

- Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", È necessario avere ottenuto entrambe le immagini ONTAP corrette richieste per il proprio specifico "percorso di upgrade".

A proposito di questa attività

Il `cluster image validate` command controlla i componenti del cluster per verificare che l'aggiornamento possa essere completato senza interruzioni, quindi fornisce lo stato di ogni controllo e qualsiasi azione richiesta prima di eseguire l'aggiornamento del software.

> Modifica dell'impostazione di `storage failover modify-auto-giveback` L'opzione di comando prima dell'avvio di un aggiornamento automatico senza interruzioni non ha alcun impatto sul processo di aggiornamento. Il processo ANDU ignora qualsiasi valore preimpostato di questa opzione durante il takeover/giveback richiesto per l'aggiornamento. Ad esempio, l'impostazione `-autogiveback` To false prima di iniziare ANDU non interrompe l'aggiornamento automatico prima del giveback.

1. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente:

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

2. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione:

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   > Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, scaricare il pacchetto software per ONTAP 9.5, quindi utilizzare lo stesso comando per scaricare il pacchetto software per 9.7. Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, scaricare il pacchetto software per ONTAP 9.7, quindi utilizzare lo stesso comando per scaricare il pacchetto software per 9.9.1.

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster:

   ```
   cluster image package show-repository
   ```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Verificare che il cluster sia pronto per essere aggiornato senza interruzioni:

   `cluster image validate -version package_version_number`

   - Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a due o quattro nodi, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster prima di procedere.
   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, utilizzare il pacchetto 9.7 per la verifica. Non è necessario validare il pacchetto 9.5 separatamente.
   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, utilizzare il pacchetto 9.9.1 per la verifica. Non è necessario validare il pacchetto 9.7 separatamente.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. Monitorare l'avanzamento della convalida:

   `cluster image show-update-progress`

6. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.
7. Generare una stima dell'aggiornamento del software:

   `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

8. Eseguire l'aggiornamento del software:

   `cluster image update -version package_version_number`

   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.3 a 9.7, utilizzare il numero di versione del pacchetto 9.7 nel comando precedente.
   - Se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.5 a 9.9.1, utilizzare il numero di versione del pacchetto 9.9.1 nel comando precedente.
   - Per qualsiasi configurazione MetroCluster, ad eccezione di un sistema MetroCluster a 2 nodi, il processo di aggiornamento di ONTAP viene avviato simultaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti (il sito locale e il sito di disaster recovery) dopo l'avvio dell'utente e la conferma sulla riga di comando. Per un sistema MetroCluster a 2 nodi, l'aggiornamento viene avviato per primo sul sito di disaster recovery, ovvero il sito in cui l'aggiornamento non viene avviato. Una volta completato l'aggiornamento sul sito di disaster recovery, l'aggiornamento inizia sul sito locale.

- Se il cluster è composto da 2 a 6 nodi, viene eseguito un aggiornamento in sequenza. Se il cluster è costituito da 8 o più nodi, viene eseguito un aggiornamento in batch per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile utilizzare `-force-rolling` parametro per specificare un aggiornamento in sequenza.
- Dopo aver completato ogni takeover e giveback, l'aggiornamento attende 8 minuti per consentire alle applicazioni client di eseguire il ripristino dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover e il giveback. Se l'ambiente richiede più o meno tempo per la stabilizzazione del client, è possibile utilizzare `-stabilize-minutes` parametro per specificare una quantità diversa di tempo di stabilizzazione.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
--------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster:

   `cluster image show-update-progress`

   > Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a 4 o 8 nodi, il `cluster image show-update-progress` command visualizza solo l'avanzamento del nodo su cui viene eseguito il comando. È necessario eseguire il comando su ciascun nodo per visualizzare l'avanzamento dei singoli nodi.

10. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente su ciascun nodo.

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                              Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                    Duration        Duration
-------------------- ---------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. Attivare una notifica AutoSupport:

    ```
    autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
    ```

    Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

12. Verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato:

    > Questa procedura viene eseguita solo per le configurazioni MetroCluster FC. Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster, ignorare questa procedura.

    a. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

       ```
       metrocluster show
       ```

       Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

       ```
       AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
       ```

    a. Se l'istruzione non viene visualizzata nell'output, abilitare lo switchover automatico non pianificato:

       ```
       metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
       ```

    b. Verificare che sia stato attivato lo switchover automatico non pianificato ripetendo il passaggio 1.

Ripresa di un aggiornamento (utilizzando la CLI) dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico si interrompe a causa di un errore, è possibile risolvere l'errore e riprendere l'aggiornamento automatico oppure annullare l'aggiornamento automatico e completare il processo manualmente. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

A proposito di questa attività

Se si desidera completare manualmente l'aggiornamento, utilizzare `cluster image cancel-update` comando per annullare il processo automatizzato e procedere manualmente. Se si desidera continuare l'aggiornamento automatico, attenersi alla seguente procedura.

Fasi

1. Visualizzare l'errore di aggiornamento:

   ```
   cluster image show-update-progress
   ```

2. Risolvere l'errore.
3. Riprendere l'aggiornamento:

   ```
   cluster image resume-update
   ```

Informazioni correlate

"Avviare Active IQ"

"Documentazione Active IQ"

Interruzione automatica tramite CLI (solo cluster a nodo singolo)

A partire da ONTAP 9.2, è possibile eseguire un aggiornamento automatico di un cluster a nodo singolo. Poiché i cluster a nodo singolo non hanno ridondanza, gli aggiornamenti sono sempre di tipo disgregativo.

- È necessario soddisfare i requisiti di preparazione dell'upgrade.
  a. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente: `cluster image package delete -version previous_package_version`
  b. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione: `cluster image package get -url location`

     ```
     cluster1::> cluster image package get -url
     http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

     Package download completed.
     Package processing completed.
     ```

  c. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster: `cluster image package show-repository`

     ```
     cluster1::> cluster image package show-repository
     Package Version  Package Build Time
     ---------------- ------------------
     9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
     ```

d. Verificare che il cluster sia pronto per l'aggiornamento: `cluster image validate -version package_version_number`

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. Monitorare l'avanzamento della convalida: `cluster image show-update-progress`

f. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.

g. Facoltativamente, generare una stima dell'aggiornamento del software: `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

h. Eseguire l'aggiornamento del software: `cluster image update -version package_version_number`

   > Se si verifica un problema, l'aggiornamento viene messo in pausa e richiede di intraprendere un'azione correttiva. È possibile utilizzare il comando show-update-progress dell'immagine del cluster per visualizzare i dettagli relativi a eventuali problemi e allo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Dopo aver corretto il problema, è possibile riprendere l'aggiornamento utilizzando il comando resume-update dell'immagine del cluster.

i. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster: `cluster image show-update-progress`

   Il nodo viene riavviato come parte dell'aggiornamento e non è possibile accedervi durante il riavvio.

j. Attivare una notifica: `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"`

   Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi, una copia della notifica viene salvata localmente.

Manuale senza interruzioni con CLI

Upgrade manuale senza interruzioni mediante CLI (sistemi non MetroCluster)

Per aggiornare un cluster di due o più nodi utilizzando il metodo manuale senza interruzioni, è necessario avviare un'operazione di failover su ciascun nodo di una coppia ha, aggiornare il nodo "failed", avviare il giveback, quindi ripetere il processo per ogni coppia ha nel cluster.

È necessario soddisfare i requisiti di preparazione dell'upgrade.

1. Aggiornare il primo nodo di una coppia ha

   Si aggiorna il primo nodo di una coppia ha avviando un Takeover da parte del partner del nodo. Il partner serve i dati del nodo mentre il primo nodo viene aggiornato.

2. Aggiornare il secondo nodo in una coppia ha

   Dopo l'aggiornamento o il downgrade del primo nodo di una coppia ha, si aggiorna il proprio partner avviando un Takeover su di esso. Il primo nodo serve i dati del partner mentre il nodo del partner viene aggiornato.

3. Ripetere questi passaggi per ogni coppia ha aggiuntiva.

È necessario completare le attività successive all'aggiornamento.

Aggiornamento del primo nodo di una coppia ha

È possibile aggiornare il primo nodo di una coppia ha avviando un Takeover da parte del partner del nodo. Il partner serve i dati del nodo mentre il primo nodo viene aggiornato.

Se si esegue un aggiornamento importante, il primo nodo da aggiornare deve essere lo stesso nodo su cui sono stati configurati i file ONTAP per la connettività esterna e installata la prima immagine LIF.

Dopo aver aggiornato il primo nodo, è necessario aggiornare il nodo partner il più rapidamente possibile. Non consentire ai due nodi di rimanere in uno stato di mancata corrispondenza della versione più a lungo del necessario.

1. Aggiornare il primo nodo del cluster richiamando un messaggio AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema appena prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi con il processo di aggiornamento.

   Se il cluster non è configurato per inviare messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true`

   Il comando di modifica dell'immagine di sistema utilizza una query estesa per modificare la nuova immagine del software ONTAP (installata come immagine alternativa) con l'immagine predefinita per il nodo.

4. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento: `system node upgrade-revert show`
5. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, image2 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita

su node0:

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. Disattiva il giveback automatico sul nodo partner se è attivato: `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

   Se il cluster è un cluster a due nodi, viene visualizzato un messaggio che avvisa che la disattivazione del giveback automatico impedisce ai servizi del cluster di gestione di passare in linea in caso di guasto alternato. Invio `y` per continuare.

7. Verificare che il giveback automatico sia disattivato per il partner del nodo: `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. Eseguire due volte il comando seguente per determinare se il nodo da aggiornare sta attualmente servendo qualsiasi client `system node run -node nodenameA -command uptime`

   Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, SMB, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

   NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

   L'esempio seguente mostra un nodo con operazioni NFS, SMB, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. Eseguire la migrazione di tutti i file LIF dei dati lontano dal nodo: `network interface migrate-all -node nodenameA`
10. Verificare le LIF migrate: `network interface show`

    Per ulteriori informazioni sui parametri che è possibile utilizzare per verificare lo stato LIF, vedere la pagina man dell'interfaccia di rete.

    Nell'esempio seguente viene mostrato che le LIF dei dati di node0 sono state migrate correttamente. Per ogni LIF, i campi inclusi in questo esempio consentono di verificare il nodo principale e la porta della LIF, il nodo e la porta correnti su cui è stata eseguita la migrazione e lo stato operativo e amministrativo della LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. Avviare un Takeover: `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per il nodo che viene sostituito per avviare la nuova immagine software. Se non hai eseguito la migrazione manuale dei LIF dal nodo, questi migrano automaticamente al partner ha del nodo per garantire che non ci siano interruzioni del servizio.

    Il primo nodo si avvia nello stato in attesa di giveback.

    NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che il nodo è fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

12. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

    Potrebbero essere visualizzati messaggi di errore che indicano una mancata corrispondenza della

versione e problemi di formato della mailbox. Si tratta di un comportamento previsto che rappresenta uno stato temporaneo in un aggiornamento senza interruzioni e non è dannoso.

L'esempio seguente mostra che l'acquisizione è riuscita. Il nodo node0 si trova nello stato in attesa di giveback e il suo partner si trova nello stato in takeover.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il takeover.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

14. Restituire gli aggregati al primo nodo: `storage failover giveback -ofnode nodenameA`

    Il giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo partner, quindi, una volta terminato l'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root e tutte le LIF impostate per il ripristino automatico. Il nodo appena avviato inizia a fornire i dati ai client da ciascun aggregato non appena l'aggregato viene restituito.

15. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti: `storage failover show-giveback`

    Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

16. Se non sono stati restituiti aggregati, attenersi alla seguente procedura:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.

       "Configurazione ad alta disponibilità"

    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
    c. Eseguire nuovamente il comando giveback di failover dello storage.

       Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

17. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:

- Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
- I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il giveback.

  Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

18. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente per il nodo:

    a. Passare al livello di privilegio avanzato:`set -privilege advanced`

    b. Verificare che lo stato di aggiornamento sia completo per il nodo: `system node upgrade-revert show -node nodenameA`

       Lo stato deve essere indicato come completo.

    Se lo stato non è completo, contattare il supporto tecnico.

    a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

19. Verificare che le porte del nodo siano in funzione: `network port show -node nodenameA`

    È necessario eseguire questo comando su un nodo aggiornato alla versione successiva di ONTAP 9.

    L'esempio seguente mostra che tutte le porte del nodo sono in funzione:

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. Ripristinare i LIF al nodo: `network interface revert *`

    Questo comando restituisce i LIF migrati dal nodo.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. Verificare che le LIF dei dati del nodo siano ripristinate correttamente al nodo e che siano in funzione: `network interface show`

L'esempio seguente mostra che tutti i dati LIF ospitati dal nodo sono ritornati correttamente al nodo e che il loro stato operativo è superiore:

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. Se in precedenza si è stabilito che questo nodo serve i client, verificare che il nodo stia fornendo servizio per ogni protocollo che in precedenza serviva: `system node run -node nodenameA -command uptime`

    I conteggi delle operazioni vengono azzerati durante l'aggiornamento.

    L'esempio seguente mostra che il nodo aggiornato ha ripreso a servire i propri client NFS e iSCSI:

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. Riabilitare il giveback automatico sul nodo partner se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

È necessario procedere all'aggiornamento del partner ha del nodo il più rapidamente possibile. Se è necessario sospendere il processo di aggiornamento per qualsiasi motivo, entrambi i nodi della coppia ha devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

Aggiornamento del nodo partner in una coppia ha

Dopo aver aggiornato il primo nodo di una coppia ha, si aggiorna il proprio partner avviando un Takeover su di esso. Il primo nodo serve i dati del partner mentre il nodo del partner viene aggiornato.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

Il prompt avanzato (`*>`).

2. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true`

   Il comando di modifica dell'immagine di sistema utilizza una query estesa per modificare la nuova immagine del software ONTAP (installata come immagine alternativa) come immagine predefinita per il nodo.

3. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento: `system node upgrade-revert show`
4. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, `image2` È la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita sul nodo:

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. Disattiva il giveback automatico sul nodo partner se è attivato: `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   Se il cluster è un cluster a due nodi, viene visualizzato un messaggio che avvisa che la disattivazione del giveback automatico impedisce ai servizi del cluster di gestione di passare in linea in caso di guasto alternato. Invio `y` per continuare.

6. Verificare che il giveback automatico sia disattivato per il nodo partner: `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. Eseguire due volte il seguente comando per determinare se il nodo da aggiornare sta attualmente servendo qualsiasi client: `system node run -node nodenameB -command uptime`

Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, SMB, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

L'esempio seguente mostra un nodo con operazioni NFS, SMB, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. Eseguire la migrazione di tutti i file LIF dei dati lontano dal nodo: `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. Verificare lo stato dei file LIF migrati: `network interface show`

   Per ulteriori informazioni sui parametri che è possibile utilizzare per verificare lo stato LIF, vedere la pagina man dell'interfaccia di rete.

   Nell'esempio seguente viene mostrato che le LIF dei dati di node1 sono state migrate correttamente. Per ogni LIF, i campi inclusi in questo esempio consentono di verificare il nodo principale e la porta della LIF, il nodo e la porta correnti su cui è stata eseguita la migrazione e lo stato operativo e amministrativo della LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. Avviare un Takeover: `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per il nodo che viene sostituito per avviare la nuova immagine software. Se non hai eseguito la migrazione manuale dei LIF dal nodo, questi migrano automaticamente al partner ha del nodo, in modo da evitare interruzioni del servizio.

Il nodo preso in consegna si avvia fino allo stato in attesa di giveback.

NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che il nodo è fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

11. Verificare che l'acquisizione sia stata eseguita correttamente: `storage failover show`

    L'esempio seguente mostra che l'acquisizione è riuscita. Il nodo node1 si trova nello stato in attesa di giveback e il suo partner si trova nello stato in takeover.

    ```
    cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    -------------- -------------- --------
    ------------------------------------
    node0          node1          -        In takeover
    node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
    mailboxes)
    2 entries were displayed.
    ```

12. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

13. Restituire gli aggregati al nodo partner: `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo partner, quindi, una volta terminato l'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root e tutte le LIF impostate per il ripristino automatico. Il nodo appena avviato inizia a fornire i dati ai client da ciascun aggregato non appena l'aggregato viene restituito.

14. Verificare che tutti gli aggregati siano restituiti: `storage failover show-giveback`

    Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, vengono restituiti tutti gli aggregati. Se il giveback viene vetoato, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha vetoato l'operazione di giveback.

15. Se non vengono restituiti aggregati, attenersi alla seguente procedura:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.

       "Configurazione ad alta disponibilità"

b. Se necessario, risolvere la condizione “veto” descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.

c. Eseguire nuovamente il comando giveback di failover dello storage.

   Se si decide di eseguire l’override della condizione “veto”, impostare il parametro -override-vetoes su true.

16. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un’operazione di i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

17. Verificare che l’aggiornamento sia stato completato correttamente per il nodo:

    a. Passare al livello di privilegio avanzato:`set -privilege advanced`

    b. Verificare che lo stato di aggiornamento sia completo per il nodo: `system node upgrade-revert show -node nodenameB`

       Lo stato deve essere indicato come completo.

    Se lo stato non è completo, dal nodo eseguire il comando upgrade-revert upgrade del nodo di sistema. Se il comando non completa l’aggiornamento, contattare il supporto tecnico.

    a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

18. Verificare che le porte del nodo siano in funzione: `network port show -node nodenameB`

    Eseguire questo comando su un nodo che è stato aggiornato a ONTAP 9.4.

    L’esempio seguente mostra che tutte le porte dati del nodo sono in funzione:

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. Ripristinare i LIF al nodo: `network interface revert *`

Questo comando restituisce i LIF migrati dal nodo.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. Verificare che le LIF dei dati del nodo siano ripristinate correttamente al nodo e che siano in funzione: `network interface show`

    L'esempio seguente mostra che tutti i dati LIF ospitati dal nodo vengono ripristinati correttamente nel nodo e che il loro stato operativo è superiore:

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. Se in precedenza si è stabilito che questo nodo serve i client, verificare che il nodo stia fornendo servizio per ogni protocollo che in precedenza serviva: `system node run -node nodenameB -command uptime`

    I conteggi delle operazioni vengono azzerati durante l'aggiornamento.

    L'esempio seguente mostra che il nodo aggiornato ha ripreso a servire i propri client NFS e iSCSI:

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. Se questo era l'ultimo nodo del cluster da aggiornare, attivare una notifica AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"`

    Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema appena prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi con il processo di

aggiornamento.

Se il cluster non è configurato per inviare messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

23. Verificare che il nuovo software ONTAP sia in esecuzione su entrambi i nodi della coppia ha: `system node image show`

    Nell'esempio seguente, image2 è la versione aggiornata di ONTAP ed è la versione predefinita su entrambi i nodi:

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. Riabilitare il giveback automatico sul nodo partner se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. Verificare che il cluster sia in quorum e che i servizi siano in esecuzione utilizzando i comandi cluster show e cluster ring show (livello di privilegio avanzato).

    È necessario eseguire questo passaggio prima di aggiornare eventuali coppie ha aggiuntive.

26. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

Aggiorna eventuali coppie ha aggiuntive.

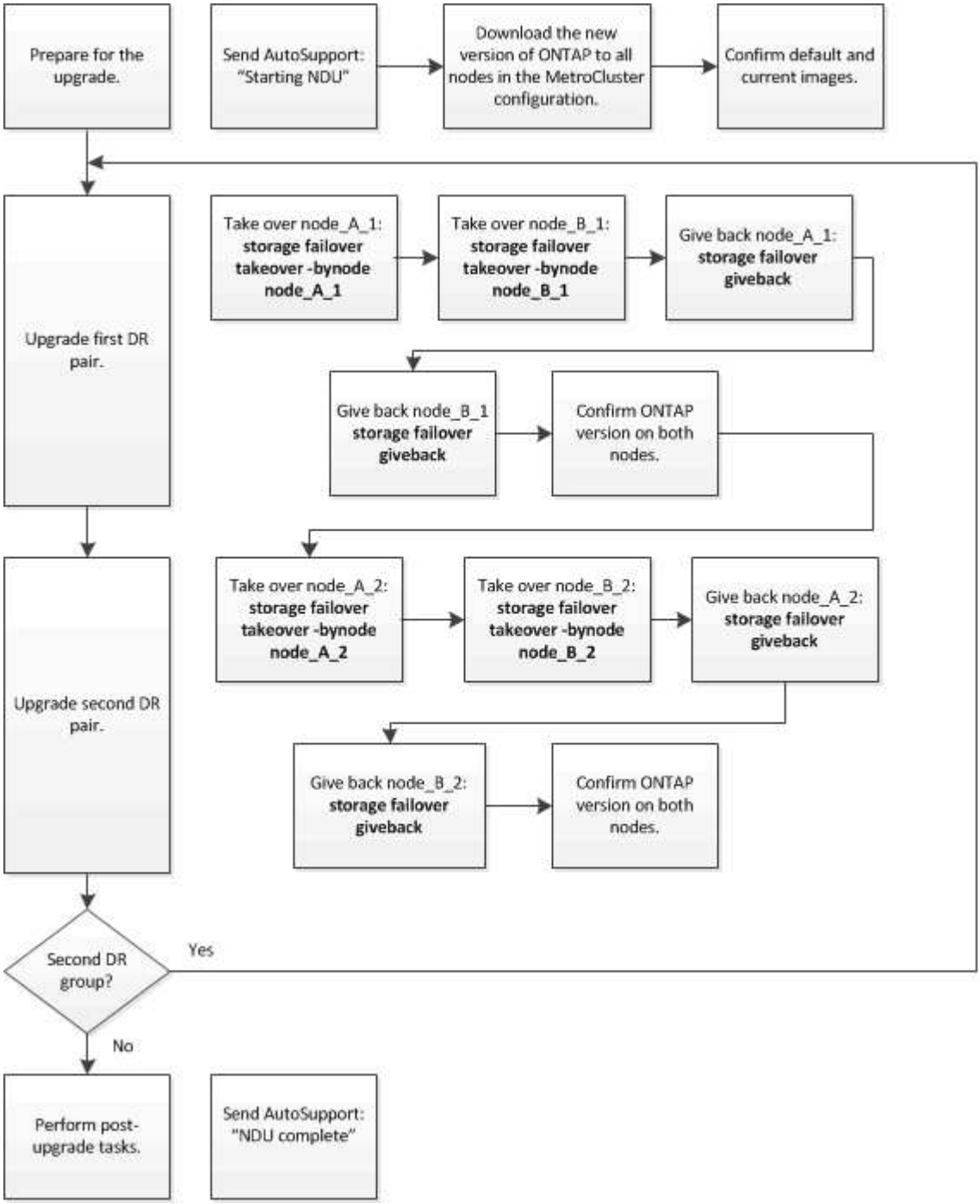
Configurazioni MetroCluster

Aggiornamento manuale e senza interruzioni di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi utilizzando l'interfaccia CLI

La procedura di aggiornamento manuale per l'aggiornamento o il downgrade di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi prevede la preparazione per l'aggiornamento, l'aggiornamento simultaneo delle coppie di DR in ciascuno dei due gruppi di DR e l'esecuzione di alcune attività successive all'aggiornamento.

- Questa attività si applica alle seguenti configurazioni:
  - Configurazioni MetroCluster FC o IP a quattro nodi con ONTAP 9.2 o versione precedente
  - Configurazioni MetroCluster FC a otto nodi, indipendentemente dalla versione di ONTAP
- Se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi, non utilizzare questa procedura.

- Le seguenti operazioni si riferiscono alle versioni precedenti e nuove di ONTAP.
  - Durante l'aggiornamento, la versione precedente è una versione precedente di ONTAP, con un numero di versione inferiore rispetto alla nuova versione di ONTAP.
  - Quando si esegue il downgrade, la versione precedente è una versione successiva di ONTAP, con un numero di versione superiore a quello della nuova versione di ONTAP.
- Questa attività utilizza il seguente flusso di lavoro di alto livello:

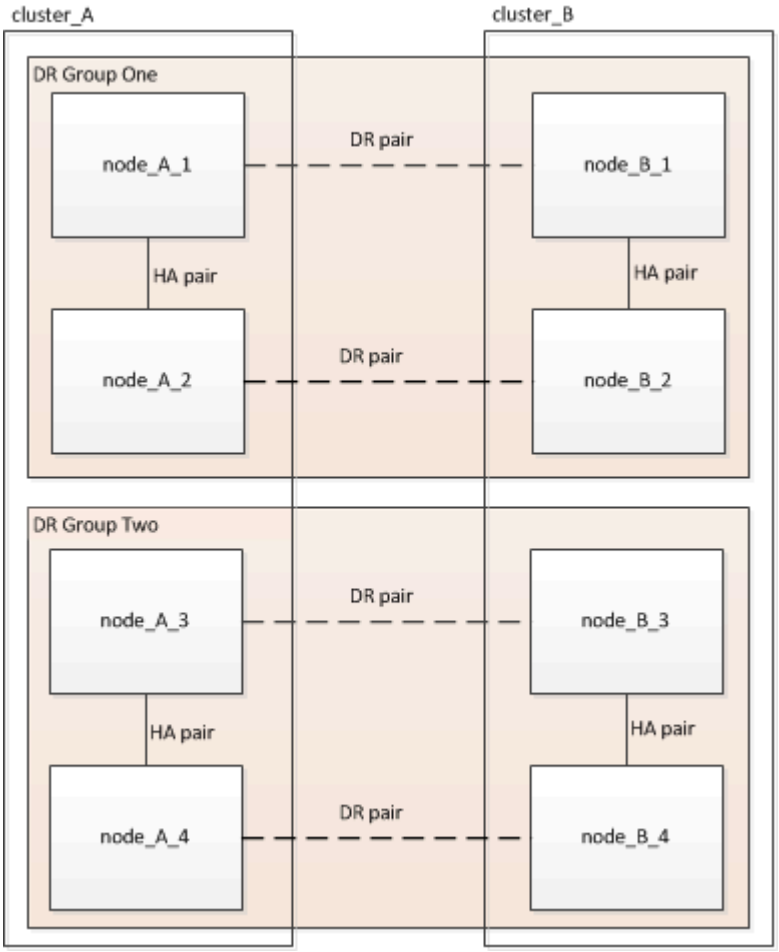


Differenze durante l'aggiornamento del software su una configurazione MetroCluster a otto o quattro nodi

Il processo di aggiornamento del software MetroCluster varia in base alla presenza di otto o quattro nodi nella

configurazione MetroCluster.

Una configurazione MetroCluster è costituita da uno o due gruppi DR. Ciascun gruppo di DR è costituito da due coppie ha, una coppia ha per ogni cluster MetroCluster. Un MetroCluster a otto nodi include due gruppi di DR:



La procedura di aggiornamento del software MetroCluster prevede l'aggiornamento o il downgrade di un gruppo DR alla volta.

Per configurazioni MetroCluster a quattro nodi:

1. Aggiorna gruppo DR 1:
   a. Aggiornare Node_A_1 e Node_B_1.
   b. Aggiornare Node_A_2 e Node_B_2.

Per le configurazioni MetroCluster a otto nodi, eseguire due volte la procedura di aggiornamento del gruppo di DR:

1. Aggiorna gruppo DR 1:
   a. Aggiornare Node_A_1 e Node_B_1.
   b. Aggiornare Node_A_2 e Node_B_2.
2. Aggiorna gruppo DR 2:
   a. Aggiornare Node_A_3 e Node_B_3.

b. Aggiornare Node_A_4 e Node_B_4.

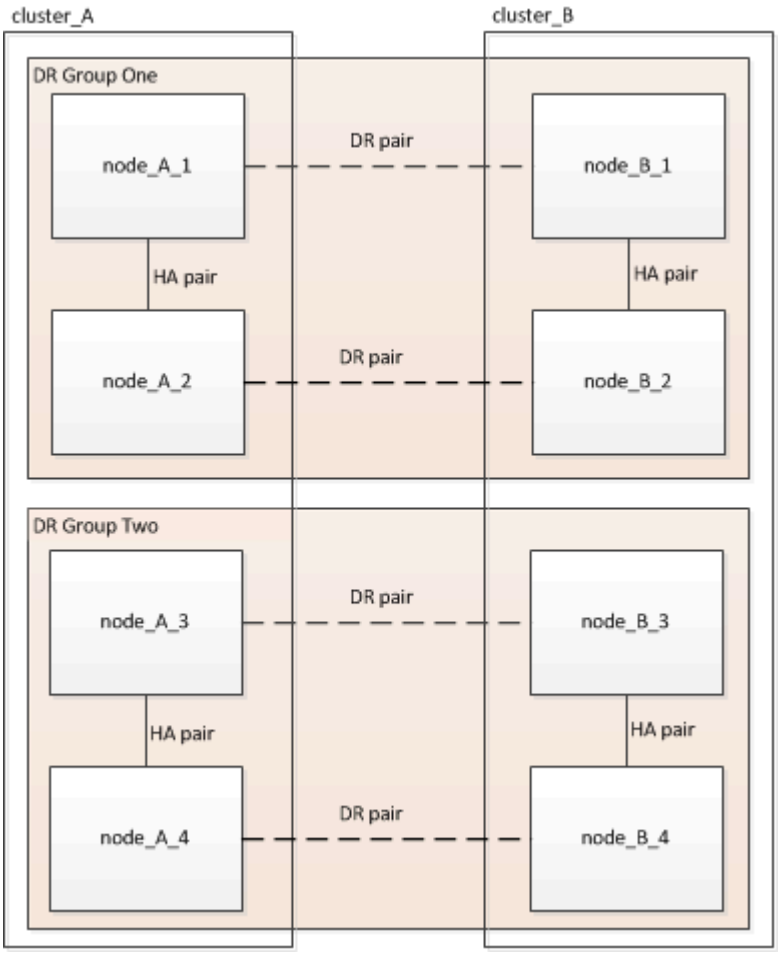
Preparazione all'aggiornamento di un gruppo DR MetroCluster

Prima di aggiornare effettivamente il software sui nodi, è necessario identificare le relazioni di DR tra i nodi, inviare un messaggio AutoSupport che indica l'avvio di un aggiornamento e confermare la versione di ONTAP in esecuzione su ciascun nodo.

Devi avere scaricare e installare le immagini software.

Questa attività deve essere ripetuta su ciascun gruppo di DR. Se la configurazione MetroCluster è composta da otto nodi, sono presenti due gruppi di DR. Pertanto, questa attività deve essere ripetuta su ciascun gruppo di DR.

Gli esempi forniti in questa attività utilizzano i nomi mostrati nell'illustrazione seguente per identificare i cluster e i nodi:



1. Identificare le coppie di DR nella configurazione: `metrocluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Verificare la versione di ONTAP in esecuzione su ciascun nodo:

   a. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- -------     -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. Attivare una notifica AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi durante il processo di aggiornamento.

   Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

5. Per ciascun nodo del primo set, impostare l'immagine software ONTAP di destinazione come immagine predefinita: `system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, installata come immagine alternativa, come immagine predefinita per il nodo.

6. Verificare che l'immagine del software ONTAP di destinazione sia impostata come immagine predefinita:

   a. Verificare le immagini sul cluster_A: `system image show`

      Nell'esempio seguente, image2 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita su ciascuno dei nodi del primo set:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. Verificare le immagini sul cluster_B: `system image show`

L'esempio seguente mostra che la versione di destinazione è impostata come immagine predefinita su ciascuno dei nodi del primo set:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. Determinare se i nodi da aggiornare attualmente servono client due volte per ciascun nodo: `system node run -node target-node -command uptime`

Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, CIFS, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

Questo esempio mostra un nodo con operazioni NFS, CIFS, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

Aggiornamento della prima coppia di DR in un gruppo di DR MetroCluster

È necessario eseguire un takeover e un giveback dei nodi nell'ordine corretto per fare in modo che la nuova versione di ONTAP sia la versione corrente del nodo.

Tutti i nodi devono eseguire la vecchia versione di ONTAP.

In questa attività, Node_A_1 e Node_B_1 vengono aggiornati.

Se il software ONTAP è stato aggiornato sul primo gruppo DR e si sta aggiornando il secondo gruppo DR in una configurazione MetroCluster a otto nodi, in questa attività si aggiornano i nodi_A_3 e Node_B_3.

1. Se il software MetroCluster Tiebreaker è attivato, lo disattiva.
2. Per ciascun nodo della coppia ha, disattivare il giveback automatico: `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   Questo comando deve essere ripetuto per ogni nodo della coppia ha.

3. Verificare che il giveback automatico sia disattivato: `storage failover show -fields auto-giveback`

   Questo esempio mostra che il giveback automatico è stato disattivato su entrambi i nodi:

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. Assicurarsi che i/o non superi ~50% per ciascun controller. Assicurarsi che l'utilizzo della CPU non superi il ~50% per controller.
5. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_A:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_A (Node_A_1):`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

> Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_A_1 si trova nello stato "Waiting for giveback" e Node_A_2 si trova nello stato "in Takeover".

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. Assumere il controllo del partner DR su cluster_B (Node_B_1):

Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

a. Prendere il controllo del nodo_B_1: `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

> Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_B_1 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_B_2 è nello stato "in Takeover".

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
   - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
   - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

     Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

8. Restituire gli aggregati ai nodi di destinazione:

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5 o versioni successive, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima di risincronizzare e tornare a uno stato mirrorato.

   a. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_A: `storage failover giveback –ofnode node_A_1`
   b. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_B: `storage failover giveback –ofnode node_B_1`

      L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo, quindi, al termine dell'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root.

9. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster: `storage failover show-giveback`

   Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

10. Se non sono stati restituiti aggregati, procedere come segue:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.
    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
    c. Immettere nuovamente il comando giveback per il failover dello storage.

       Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

11. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

12. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

    Il prompt avanzato (`*>`).

13. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

    L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 deve essere la versione predefinita e corrente su Node_A_1:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

    L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (ONTAP 9.0.0) è la versione predefinita e corrente sul nodo_A_1:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Aggiornamento della seconda coppia di DR in un gruppo di DR MetroCluster

È necessario eseguire un takeover e un giveback del nodo nell'ordine corretto per fare in modo che la nuova versione di ONTAP sia la versione corrente del nodo.

La prima coppia DR deve essere stata aggiornata (Node_A_1 e Node_B_1).

In questa attività, Node_A_2 e Node_B_2 vengono aggiornati.

Se il software ONTAP è stato aggiornato sul primo gruppo DR e si sta aggiornando il secondo gruppo DR in una configurazione MetroCluster a otto nodi, in questa attività si stanno aggiornando Node_A_4 e Node_B_4.

1. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_A:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_A:

      `storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch`

      > Il `allow-version-mismatch` L'opzione non è richiesta per gli aggiornamenti da ONTAP 9.0 a ONTAP 9.1 o per gli aggiornamenti delle patch.

      Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

      Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

   b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

      L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_A_2 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_A_1 è nello stato "in Takeover".

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_B:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_B (Node_B_2):

Se si sta eseguendo l'aggiornamento da…	Immettere questo comando…
ONTAP 9.2 o ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 o Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch`NOTA: Il `allow-version-mismatch` L'opzione non è richiesta per gli aggiornamenti da ONTAP 9.0 a ONTAP 9.1 o per gli aggiornamenti delle patch.

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

+ NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

1. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

   L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_B_2 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_B_1 è nello stato "in Takeover".

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
   - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
   - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

     Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

b. Restituire gli aggregati ai nodi di destinazione:

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima della risincronizzazione e del ritorno a uno stato mirrorato.

2. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_A: `storage failover giveback -ofnode node_A_2`
3. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_B: `storage failover giveback -ofnode node_B_2`

   L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo, quindi, al termine dell'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root.

   a. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster: `storage failover show-giveback`

      Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

   b. Se non sono stati restituiti aggregati, procedere come segue:
4. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.
5. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
6. Immettere nuovamente il comando giveback per il failover dello storage.

   Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true. . Attendere almeno otto minuti per garantire le seguenti condizioni: **Multipathing client (se implementato) stabilizzato.** I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il giveback.

   + il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle

caratteristiche delle applicazioni client.

a. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

b. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (immagine ONTAP di destinazione) è la versione predefinita e corrente sul nodo_A_2:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (immagine ONTAP di destinazione) è la versione predefinita e corrente sul nodo_B_2:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. Per ciascun nodo della coppia ha, attivare il giveback automatico: `storage failover modify`

`-node target-node -auto-giveback true`

Questo comando deve essere ripetuto per ogni nodo della coppia ha.

e. Verificare che il giveback automatico sia attivato: `storage failover show -fields auto-giveback`

Questo esempio mostra che il giveback automatico è stato attivato su entrambi i nodi:

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

Aggiornamento manuale senza interruzioni di una configurazione MetroCluster a due nodi in ONTAP 9.2 o versioni precedenti utilizzando l'interfaccia CLI

È possibile aggiornare ONTAP senza interruzioni per una configurazione MetroCluster a due nodi. Questo metodo prevede diversi passaggi: Avvio di uno switchover negoziato, aggiornamento del cluster nel sito "failed", avvio dello switchback e ripetizione del processo sul cluster nell'altro sito.

Questa procedura è valida solo per le configurazioni MetroCluster a due nodi che eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti.

+ non utilizzare questa procedura se si dispone di una configurazione MetroCluster a quattro nodi.

+ se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.3 o versione successiva, eseguire una Upgrade automatico senza interruzioni con System Manager.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Sul cluster da aggiornare, installare la nuova immagine del software ONTAP come predefinita: `system node image update -package package_location -setdefault true -replace-package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. Verificare che l'immagine software di destinazione sia impostata come immagine predefinita: `system node image show`

L'esempio seguente mostra questo `NewImage` viene impostato come immagine predefinita:

```
cluster_B::*> system node image show
                    Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. Se l'immagine software di destinazione non è impostata come immagine predefinita, modificarla: `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`
5. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
6. Sul cluster che non viene aggiornato, avviare uno switchover negoziato: `metrocluster switchover`

   L'operazione può richiedere alcuni minuti. È possibile utilizzare il comando MetroCluster Operation show per verificare che lo switchover sia stato completato.

   Nell'esempio seguente, viene eseguito uno switchover negoziato sul cluster remoto ("cluster_A"). In questo modo, il cluster locale ("cluster_B") si arresta in modo da poterlo aggiornare.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
8. Risincronizzare gli aggregati di dati nel cluster "surving": `metrocluster heal -phase aggregates`

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5 o versioni successive, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima di risincronizzare e tornare a uno stato mirrorato.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. Verificare che l'operazione di riparazione sia stata completata correttamente: `metrocluster operation`

show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. Risincronizzare gli aggregati root sul cluster “surving”: `metrocluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. Verificare che l’operazione di riparazione sia stata completata correttamente: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. Sul cluster arrestato, avviare il nodo dal prompt DEL CARICATORE: `boot_ontap`
13. Attendere il completamento del processo di avvio, quindi verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
14. Eseguire uno switchback dal cluster “surving”: `metrocluster switchback`
15. Verificare che lo switchback sia stato completato correttamente: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
17. Ripetere tutti i passaggi precedenti sull’altro cluster.
18. Verificare che la configurazione di MetroCluster sia corretta:

a. Controllare la configurazione: `metrocluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. Per visualizzare risultati più dettagliati, utilizzare il comando MetroCluster check run:

c. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

d. Simulare l'operazione di switchover: `metrocluster switchover -simulate`

e. Esaminare i risultati della simulazione dello switchover: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

g. Ripetere questi passaggi secondari sull'altro cluster.

È necessario eseguire qualsiasi attività successiva all'aggiornamento.

Informazioni correlate

"Disaster recovery MetroCluster"

Upgrade manuale con interruzione mediante CLI

Se è possibile portare il cluster offline per eseguire l'aggiornamento a una nuova release di ONTAP, è possibile utilizzare il metodo di aggiornamento disruptive. Questo metodo prevede diversi passaggi: Disattivazione del failover dello storage per ciascuna coppia

ha, riavvio di ciascun nodo del cluster e riabilitazione del failover dello storage.

- È necessario soddisfare i requisiti di preparazione.

  In particolare, è necessario scaricare e installare l'immagine software utilizzando la procedura "per gli aggiornamenti manuali".

- Se si opera in un ambiente SAN, tutti i client SAN devono essere spenti o sospesi fino al completamento dell'aggiornamento.

  Se i client SAN non vengono arrestati o sospesi prima di un aggiornamento interrotto , i file system e le applicazioni client subiscono errori che potrebbero richiedere il ripristino manuale dopo il completamento dell'aggiornamento.

In un aggiornamento disgregativo, è necessario il downtime perché il failover dello storage è disattivato per ogni coppia ha e ogni nodo viene aggiornato. Quando il failover dello storage viene disattivato, ciascun nodo si comporta come un cluster a nodo singolo, ovvero i servizi di sistema associati al nodo vengono interrotti per tutto il tempo necessario al riavvio del sistema.

1. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine del software ONTAP di destinazione (che viene installata come immagine alternativa) come immagine predefinita per ciascun nodo.

3. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, l'immagine 2 è la nuova versione di ONTAP e viene impostata come immagine predefinita su entrambi i nodi:

   ```
   cluster1::*> system image show
                    Is      Is                Install
   Node     Image   Default Current Version    Date
   -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
   node0
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   node1
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   4 entries were displayed.
   ```

4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se il cluster è costituito da…	Eseguire questa operazione…
Un nodo	Passare alla fase successiva.
Due nodi	a. Disattivare la disponibilità elevata del cluster: `cluster ha modify -configured false` Invio `y` per continuare quando richiesto. b. Disattivare il failover dello storage per la coppia ha: `storage failover modify -node * -enabled false`
Più di due nodi	Disattivare il failover dello storage per ogni coppia ha nel cluster: `storage failover modify -node * -enabled false`

5. Riavviare un nodo nel cluster: `system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings`

   Non riavviare più di un nodo alla volta.

   Il nodo avvia la nuova immagine ONTAP. Viene visualizzato il prompt di accesso di ONTAP, che indica che il processo di riavvio è stato completato.

6. Una volta riavviato il nodo o l'insieme di nodi con la nuova immagine ONTAP, impostare il livello di privilegio su Advanced: `set -privilege advanced`

   Inserire **y** quando viene richiesto di continuare

7. Verificare che il nuovo software sia in esecuzione: `system node image show`

   Nell'esempio seguente, image1 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come la versione corrente su node0:

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

8. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente:

a. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

b. Verificare che lo stato dell'aggiornamento sia completo per ciascun nodo: `system node upgrade-revert show -node nodename`

   Lo stato deve essere indicato come completo.

Se lo stato non è completo, "Contatta il supporto NetApp" immediatamente.

a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

9. Ripetere i passaggi da 2 a 7 per ciascun nodo aggiuntivo.
10. Se il cluster è costituito da due o più nodi, abilitare il failover dello storage per ciascuna coppia ha nel cluster: `storage failover modify -node * -enabled true`
11. Se il cluster è costituito da due soli nodi, abilitare la disponibilità elevata del cluster: `cluster ha modify -configured true`

Cosa devo fare dopo l'aggiornamento?

Cosa fare dopo l'aggiornamento

Dopo aver aggiornato il software ONTAP, è necessario eseguire diverse attività per verificare la preparazione del cluster.

Verifica del cluster post-upgrade

Dopo l'aggiornamento, è necessario verificare la versione del cluster, lo stato del cluster e lo stato dello storage.

> **Prima di iniziare**
> Se si utilizza una configurazione MetroCluster FC, è inoltre necessario verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato.

Verificare la versione del cluster

Dopo aver aggiornato tutte le coppie ha, è necessario utilizzare il comando version per verificare che tutti i nodi eseguano la release di destinazione.

La versione del cluster è la versione più bassa di ONTAP in esecuzione su qualsiasi nodo del cluster. Se la versione del cluster non è la release ONTAP di destinazione, è possibile aggiornare il cluster.

1. Verificare che la versione del cluster sia la release ONTAP di destinazione:

   ```
   version
   ```

2. Se la versione del cluster non è la release ONTAP di destinazione, è possibile verificare lo stato di aggiornamento di tutti i nodi:

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

Verificare lo stato del cluster

Dopo aver aggiornato un cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum.

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster:

   `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):

   `set -privilege advanced`

   Immettere "y" per continuare.

3. Verificare i dettagli di configurazione per ciascun processo RDB.

   - L'epoca del database relazionale e l'epoca del database devono corrispondere per ciascun nodo.
   - Il master del quorum per squillo deve essere lo stesso per tutti i nodi.

     Si noti che ogni squillo potrebbe avere un master di quorum diverso.

Per visualizzare questo processo RDB…	Immettere questo comando…
Applicazione di gestione	`cluster ring show -unitname mgmt`
Database di posizioni dei volumi	`cluster ring show -unitname vldb`
Virtual-Interface Manager	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Daemon di gestione SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

     Questo esempio mostra il processo del database di localizzazione del volume:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

Informazioni correlate

"Amministrazione del sistema"

Verificare che sia attivato lo switchover automatico non pianificato

Dopo aver aggiornato un cluster, verificare che sia attivato lo switchover automatico non pianificato.

> **A proposito di questa attività**
>
> Questa procedura viene eseguita solo per le configurazioni MetroCluster FC. Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster, ignorare questa procedura.

Fasi

1. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

   `metrocluster show`

   Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. Se l'istruzione non viene visualizzata, attivare uno switchover automatico non pianificato:

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. Verificare che sia stato attivato uno switchover automatico non pianificato ripetendo il passaggio 1.

Verificare lo stato dello storage

Dopo aver aggiornato un cluster, verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

Per verificare la presenza di…	Eseguire questa operazione…
Dischi rotti	a. Visualizzare eventuali dischi rotti: `storage disk show -state broken` b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti.
Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione	a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione: `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione.

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato dello storage fisico e logico, inclusi gli aggregati di storage:

   ```
   storage aggregate show -state !online
   ```

   Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online:

   ```
   volume show -state !online
   ```

   Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti:

   `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Informazioni correlate

"Gestione di dischi e aggregati"

Dopo l'aggiornamento, verificare che tutte le porte LIFS siano presenti sulle porte domestiche

Durante un riavvio, alcune LIF potrebbero essere state migrate alle porte di failover assegnate. Dopo l'aggiornamento di un cluster, è necessario abilitare e ripristinare le LIF che non si trovano sulle porte domestiche.

Il comando di revert dell'interfaccia di rete riporta un LIF che non si trova attualmente sulla porta home alla porta home, a condizione che la porta home sia operativa. Quando viene creata la LIF, viene specificata la porta home di LIF; è possibile determinare la porta home di una LIF utilizzando il comando show dell'interfaccia di rete.

1. Visualizzare lo stato di tutti i LIF: `network interface show -fields home-port,curr-port`

   Questo esempio mostra lo stato di tutte le LIF per una macchina virtuale di storage (SVM).

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Se viene visualizzato un LIF con lo stato Status Admin (Amministratore stato) su "Down" (inattivo) o con lo stato is home (iniziale) su "false", passare alla fase successiva.

2. Abilitare le LIF dei dati: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Ripristinare le LIF alle porte home: `network interface revert *`

   Questo comando ripristina tutte le LIF alle porte home.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Verificare che tutte le LIF si trovino nelle porte home: `network interface show`

   Questo esempio mostra che tutte le LIF per SVM vs0 si trovano sulle porte home.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

Verificare le configurazioni speciali

Dopo l'aggiornamento, verifica la presenza di configurazioni speciali

Se il cluster è configurato con una delle seguenti funzionalità, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi dopo l'aggiornamento.

Chiedetevi…	Se la risposta è sì, eseguire questa operazione…
Ho eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.8 o versione successiva da ONTAP 9.7 o versione precedente	Verificare la configurazione di rete Rimuovere il servizio LIF EMS dai criteri di servizio di rete che non forniscono informazioni sulla destinazione EMS
Si dispone di una configurazione MetroCluster?	Verificare lo stato dello storage e della rete
Si dispone di una configurazione SAN?	Verificare la configurazione DELLA SAN
Si utilizza la crittografia dello storage NetApp e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva?	Riconfigurare le connessioni del server KMIP
Sono presenti mirror di condivisione del carico?	Spostare i volumi di origine mirrorati per la condivisione del carico
Si utilizza SnapMirror?	Riprendere le operazioni di SnapMirror
È stato eseguito l'aggiornamento da ONTAP 8.3.0?	Impostare il livello di visualizzazione delle autorizzazioni di NT ACL desiderato per i client NFS
Si dispone di account amministratore creati prima di ONTAP 9.0?	Applicare SHA-2 alle password dell'amministratore
Si dispone di account utente per l'accesso al Service Processor (SP) creati prima di ONTAP 9.9.1?	Verificare la modifica degli account che possono accedere al Service Processor

Verifica della configurazione di rete dopo l'aggiornamento

ONTAP 9.8 e versioni successive monitorano automaticamente la raggiungibilità di livello 2. Dopo aver eseguito l'aggiornamento da ONTAP 9.7x o versioni precedenti a ONTAP 9.8 o versioni successive, è necessario verificare che ciascuna porta .network abbia la raggiungibilità del dominio di broadcast previsto.

1. Verificare che ogni porta sia raggiungibilità nel dominio previsto:`network port reachability show -detail`

   Lo stato di raggiungibilità ok indica che la porta ha una raggiungibilità di livello 2 rispetto al dominio assegnato.

Verificare lo stato dello storage e della rete per le configurazioni MetroCluster

Dopo aver eseguito un aggiornamento in una configurazione MetroCluster, è necessario verificare lo stato delle LIF, degli aggregati e dei volumi per ciascun cluster.

1. Verificare lo stato LIF: `network interface show`

   Durante il normale funzionamento, le LIF per le SVM di origine devono avere uno stato di amministrazione up e trovarsi sui nodi home. Non è necessario che le LIF per le SVM di destinazione siano attive o localizzate sui propri nodi domestici. Nello switchover, tutte le LIF hanno uno stato di amministrazione su, ma non devono essere collocate nei propri nodi domestici.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Verificare lo stato degli aggregati: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti gli aggregati *non* online. Durante il normale funzionamento, tutti gli aggregati situati nel sito locale devono essere online. Tuttavia, se la configurazione MetroCluster è in switchover, gli aggregati root del sito di disaster recovery possono essere offline.

   Questo esempio mostra un cluster in funzionamento normale:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Questo esempio mostra un cluster nello switchover, in cui gli aggregati root del sito di disaster recovery sono offline:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Verificare lo stato dei volumi: `volume show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti i volumi *non* online.

   Se la configurazione MetroCluster è in funzione normale (non è in stato di switchover), l'output dovrebbe mostrare tutti i volumi di proprietà delle SVM secondarie del cluster (quelli con il nome SVM aggiunto con "-mc").

   Questi volumi vengono online solo in caso di switchover.

   Questo esempio mostra un cluster in condizioni di funzionamento normale, in cui i volumi del sito di disaster recovery non sono online.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

Verificare la configurazione SAN dopo un aggiornamento

Se si esegue l'aggiornamento in un ambiente SAN, dopo l'aggiornamento, verificare che ogni iniziatore connesso a LIF sia stato correttamente riconconnesso a LIF.

1. Verificare che ciascun iniziatore sia connesso al LIF corretto.

   È necessario confrontare l'elenco degli iniziatori con quello creato durante la preparazione dell'aggiornamento.

Per…	Inserisci…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Riconfigurazione delle connessioni del server KMIP dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva

Dopo aver eseguito un aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva, è necessario riconfigurare le connessioni del server KMIP (External Key Management).

1. Configurare la connettività del gestore delle chiavi:`security key-manager setup`
2. Aggiungere i server KMIP: `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Verificare che i server KMIP siano connessi: `security key-manager show -status`
4. Eseguire una query sui server delle chiavi: `security key-manager query`
5. Creare una nuova chiave di autenticazione e una nuova passphrase: `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   La passphrase deve contenere almeno 32 caratteri.

6. Eseguire una query sulla nuova chiave di autenticazione: `security key-manager query`
7. Assegnare la nuova chiave di autenticazione ai dischi con crittografia automatica (SED): `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Assicurarsi di utilizzare la nuova chiave di autenticazione della query.

8. Se necessario, assegnare una chiave FIPS ai SED: `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Se la configurazione della protezione richiede l'utilizzo di chiavi diverse per l'autenticazione dei dati e l'autenticazione FIPS 140-2, è necessario creare una chiave separata per ciascuna di esse. In caso contrario, è possibile utilizzare la stessa chiave di autenticazione per la conformità FIPS utilizzata per l'accesso ai dati.

Spostamento dei volumi di origine mirror per la condivisione del carico spostati

Dopo aver completato con successo un aggiornamento senza interruzioni, è possibile spostare di nuovo i volumi di origine mirror per la condivisione del carico nelle posizioni in cui si trovavano originariamente prima dell'aggiornamento.

1. Identificare la posizione in cui si sta spostando il volume di origine mirror per la condivisione del carico utilizzando il record creato prima di spostare il volume di origine mirror per la condivisione del carico.
2. Spostare nuovamente il volume di origine mirror per la condivisione del carico nella posizione originale utilizzando il comando di avvio spostamento volume.

Ripresa delle operazioni di SnapMirror

Dopo aver completato un aggiornamento senza interruzioni, è necessario riprendere le relazioni SnapMirror sospese.

Le relazioni SnapMirror esistenti devono essere state sospese utilizzando il comando snapmirror quiesce e il cluster deve essere stato aggiornato senza interruzioni.

1. Riprendere i trasferimenti per ogni relazione SnapMirror precedentemente rinunciata: `snapmirror resume *`

   Questo comando ripristina i trasferimenti per tutte le relazioni SnapMirror rinunciate.

2. Verificare che le operazioni di SnapMirror siano riavviate: `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

Per ogni relazione SnapMirror, verificare che la relazione Status sia **Idle**. Se lo stato è **Transferring**, attendere il completamento del trasferimento di SnapMirror, quindi immettere di nuovo il comando per verificare che lo stato sia cambiato in **Idle**.

Per ogni relazione SnapMirror configurata per essere eseguita in base a una pianificazione, verificare che il primo trasferimento SnapMirror pianificato sia stato completato correttamente.

Impostazione del livello di visualizzazione delle autorizzazioni di NT ACL per i client NFS

Dopo l'aggiornamento da ONTAP 8.3.0, la gestione predefinita per la visualizzazione delle autorizzazioni ACL NT ai client NFS è stata modificata. Controllare l'impostazione e, se necessario, modificarla in base all'ambiente in uso. Questa attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3.1 o versione successiva.

Negli ambienti multiprotocollo, ONTAP visualizza ai client NFS le autorizzazioni dei file e delle directory di sicurezza NTFS in base all'accesso concesso dall'ACL NT a qualsiasi utente. In ONTAP 8.3.0, per impostazione predefinita, ONTAP visualizza ai client NFS l'autorizzazione in base all'accesso massimo concesso dall'ACL NT. Dopo l'aggiornamento, l'impostazione predefinita cambia in autorizzazioni di visualizzazione in base all'accesso minimo concesso dall'ACL NT. Questa modifica si applica alle macchine virtuali di storage (SVM) nuove ed esistenti.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`
2. Verificare l'impostazione per la visualizzazione delle autorizzazioni ACL NT per i client NFS: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Dopo l'aggiornamento da 8.3.0, il valore per questo nuovo parametro viene disattivato, il che significa che ONTAP visualizza le autorizzazioni minime.

3. Se si preferisce visualizzare le autorizzazioni massime, modificare l'impostazione singolarmente per ogni SVM come desiderato: `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display -permissive-perms enabled`
4. Verificare che la modifica abbia avuto effetto: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

Applicazione di SHA-2 sulle password dell'account amministratore

Gli account amministratore creati prima di ONTAP 9.0 continuano a utilizzare le password MD5 dopo l'aggiornamento, fino a quando le password non vengono modificate manualmente. MD5 è meno sicuro di SHA-2. Pertanto, dopo l'aggiornamento, è necessario richiedere agli utenti degli account MD5 di modificare le password per utilizzare la funzione hash SHA-512 predefinita.

La funzionalità di hash delle password consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizza gli account utente che corrispondono alla funzione hash specificata.
- Gli account con scadenza che utilizzano una funzione hash specificata (ad esempio MD5), costringendo gli utenti a modificare le password nel successivo accesso.
- Bloccare gli account le cui password utilizzano la funzione hash specificata.
- Quando si torna a una release precedente a ONTAP 9, reimpostare la password dell'amministratore del cluster affinché sia compatibile con la funzione hash (MD5) supportata dalla release precedente.

ONTAP accetta password SHA-2 pre-hashate solo utilizzando l'SDK di gestione NetApp (Security-login-create e Security-login-modify-password).

"Miglioramenti della gestibilità"

1. Migrare gli account amministratore MD5 alla funzione hash della password SHA-512:
   a. Scadenza di tutti gli account amministratore MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      In questo modo, gli utenti degli account MD5 devono modificare le password al successivo accesso.

   b. Chiedere agli utenti degli account MD5 di effettuare l'accesso tramite una console o una sessione SSH.

      Il sistema rileva che gli account sono scaduti e richiede agli utenti di modificare le password. SHA-512 viene utilizzato per impostazione predefinita per le password modificate.

2. Per gli account MD5 i cui utenti non effettuano l'accesso per modificare le password entro un determinato periodo di tempo, forzare la migrazione dell'account:

a. Bloccare gli account che utilizzano ancora la funzione hash MD5 (livello di privilegio avanzato): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

   Dopo il numero di giorni specificato da -lock-after, gli utenti non possono accedere ai propri account MD5.

b. Sbloccare gli account quando gli utenti sono pronti a modificare le proprie password: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

c. Chiedere agli utenti di accedere ai propri account tramite una console o una sessione SSH e modificare le password quando richiesto dal sistema.

Modifica degli account utente che possono accedere al Service Processor

Se sono stati creati account utente in ONTAP 9.8 e versioni precedenti che possono accedere al Service Processor (SP) con un ruolo non amministrativo e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.9.1 o versioni successive, qualsiasi valore non amministrativo in `-role` il parametro è stato modificato in `admin`.

Per ulteriori informazioni, vedere "Account che possono accedere al SP".

Rimuovere il servizio LIF EMS dalle policy di servizio di rete

Se i messaggi del sistema di gestione degli eventi (EMS) sono stati impostati prima dell'aggiornamento da ONTAP 9.7 o versioni precedenti a ONTAP 9.8 o versioni successive , dopo l'aggiornamento, i messaggi EMS potrebbero non essere recapitati.

Durante l'aggiornamento, il servizio EMS di gestione, che è il servizio LIF EMS, viene aggiunto a tutti i criteri di servizio esistenti. In questo modo, è possibile inviare messaggi EMS da una qualsiasi delle LIF associate a una qualsiasi delle policy di servizio. Se il LIF selezionato non è accessibile alla destinazione di notifica degli eventi, il messaggio non viene recapitato.

Per evitare questo problema, dopo l'aggiornamento, è necessario rimuovere il servizio LIF EMS dai criteri di servizio di rete che non forniscono la raggiungibilità alla destinazione.

Fasi

1. Identificare i LIF e i criteri di servizio di rete associati attraverso i quali è possibile inviare i messaggi EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Controllare ogni LIF per la connettività alla destinazione EMS:

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Eseguire questa operazione su ciascun nodo.

   Esempi

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Immettere il livello di privilegio avanzato:

   ```
   set advanced
   ```

4. Per le LIF che non dispongono di raggiungibilità, rimuovere il servizio LIF ems di gestione dai criteri di servizio corrispondenti:

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   service_policy_name -service management-ems
   ```

5. Verificare che la LIF ems di gestione sia ora associata solo alle LIF che forniscono la raggiungibilità alla destinazione EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

Link correlati

"LIF e policy di servizio in ONTAP 9.6 e versioni successive"

Quando è necessario aggiornare il Disk Qualification Package

Il Disk Qualification Package (DQP) aggiunge il supporto completo per i dischi appena qualificati.

ONTAP gestisce i dischi in modo diverso rispetto al solito previsto, ad esempio, ONTAP assegna dimensioni di settore diverse da quelle specificate dai produttori. Il DQP contiene i parametri corretti per ONTAP per tutti i dischi appena qualificati. Pertanto, se si utilizza una versione di ONTAP con un DQP che non contiene informazioni per un disco appena qualificato, ONTAP non disporrà delle informazioni necessarie per configurare correttamente il disco.

È necessario scaricare e installare DQP nelle seguenti situazioni. Una Best practice consiste nell'aggiornare regolarmente il DQP, ad esempio ogni trimestre o semestrale.

- Ogni volta che si esegue l'aggiornamento a una nuova versione di ONTAP.

  Il DQP non viene aggiornato come parte di un aggiornamento del ONTAP.

- Ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di disco o una nuova dimensione al nodo

  Ad esempio, se si dispone già di dischi da 1 TB e si aggiungono dischi da 2 TB, è necessario verificare la disponibilità dell'aggiornamento DQP più recente.

- Ogni volta che si aggiorna il firmware del disco
- Ogni volta che sono disponibili firmware del disco o file DQP più recenti

Informazioni correlate

"Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"

"Download NetApp: Firmware del disco"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.